

台灣中文版 IPAQ 高齡者與身心障礙適用版本之模組化開發與跨族群效度驗證

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>2=>3

新穎度: 42.2%

最大相似度: 57.8% (近似於: “老年人身體活動量表中文版之信度與效度”)

群集: 3

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 4/5

問題陳述

現行國際身體活動量表 (IPAQ) 雖能用於一般成人的國際比較與政策監測, 但對台灣高齡者與身心障礙族群而言, 存在明顯的測量落差。第一, 原版題項多以中高強度休閒運動、通勤與工作型活動為主, 卻未充分涵蓋高齡者常見的室內步行、家務、照顧孫輩、復健運動、輔具輔助移動, 以及身心障礙者的功能性活動與參與性活動。第二, 原版使用抽象時間概念與標準化強度分類, 對認知負荷較高、教育程度不一、視覺或動作受限者並不友善, 容易造成回憶偏誤、分類錯誤與失訪。第三, 身心障礙族群的身體活動不只反映運動量, 更反映在 ICF 架構中的功能、活動與參與, 因此只測「運動多久」無法反映真實健康風險與介入需求。台灣正快速邁入超高齡社會, 同時社區與機構中慢性病、高齡失能、肢體障礙與多重共病人口持續增加, 若缺乏適用且可信的測量工具, 將使健康監測、臨床評估、復健成效追蹤與公共衛生介入設計受到限制。這個問題之所以重要, 是因為不只是測量工具不夠準確, 而是現有工具在制度上排除了一群最需要被看見的人。若能建立一套兼具國際可比性、族群包容性與功能導向的台灣中文版 IPAQ 適用版本, 將可補足高齡與身心障礙族群在活動監測上的長期空缺, 並為長照、復健、社區健康促進與政策評估提供可操作的基礎。

現有方法

目前可作為基礎的工具包括原始 IPAQ 長短版、台灣中文版 IPAQ、IPAQ-E (高齡版)、部分以加速器或步數作為客觀效標的研究, 以及針對身心障礙者的活動/參與量表或 ICF 相關功能量表。這些方法各有價值, 但限制明顯。首先, 原版 IPAQ 及台灣中文版主要針對一般成人, 對高齡者常見的低強度但高頻率活動、輔具使用、復健與居家功能活動未能充分涵蓋。其次, IPAQ-E 雖對高齡者做出修訂, 但多仍聚焦在傳統身體活動強度與時間, 對台灣文化中的日常活動情境、社區移動、照顧/被照顧角色及室內活動仍不夠完整。再者, 身心障礙相關量表多著重生活品質、功能或社會參與, 未必能與身體活動量形成可對照的時間序列資料, 也較少與加速器或步數建立客觀效標。最後, 現有版本大多採單一施測形式 (自填或訪談), 缺乏針對視覺、聽覺、認知與動作限制的多模式施測設計, 因此容易產生測量等價性問題。簡言之, 現有方法不是太泛用, 就是太功能化, 缺少一個能同時兼顧「活動量」、「活動情境」、「功能參與」與「跨族群比較」的折衷方案。

研究動機

本研究的動機在於重新設計 IPAQ 的測量邏輯, 而不是只做語言翻譯。高齡者與身心障礙者並非「少動」或「動法不同」而已, 而是其活動本身常被傳統問卷排除。例如, 使用助行器從臥室走到廚房、輪椅推行穿越坡道、在家中做伸展與復健、參與宗教或社區活動、在長照機構內進行團體運動, 這些都可能對健康與功能維持具有重要意義, 但在原版 IPAQ 中難以被準確記錄。若沿用既有題項, 便會系統性低估這些族群的真實活動量, 並錯誤推論其健康風險。因而, 本研究採取「核心題組+族群加掛模組」的創新策略: 核心題組保留與國際比較相容的身體活動框架, 加掛模組則專門捕捉高齡、障礙與慢性病情境中的活動類型。再搭配圖卡輔助、情境例示與多媒體施測, 預期能降低認知負荷與回憶偏差, 提升可理解性與反應品質。更重要的是, 若將題項設計對接 ICF 功能/參與指標, 這份量表不僅測「做了多少活

動」，也能回答「做得到什麼」、「參與到什麼程度」以及「活動受哪些功能限制影響」。這種做法應能比傳統 IPAQ 更適合高齡與身心障礙族群，並在效標效度、再測信度與跨族群可比性上取得更好的表現。

提出方法

本研究提出一套「模組化、圖像化、功能參與導向」的台灣中文版 IPAQ 新版本，暫名為 T-IPAQ-Plus。其核心概念是：保留可國際比較的活動骨幹，同時為高齡者與身心障礙族群加上情境與功能模組，使同一份工具能在不同族群中維持共同語意，又能捕捉族群特異性活動。

第一層是核心模組。此模組沿用 IPAQ 的基本概念，仍以過去七天為回憶期，蒐集步行、中等強度活動、費力活動與久坐時間。但題幹會轉譯成更貼近台灣語境的說法，例如「快走」、「家務中的較費力活動」、「移動到市場或社區據點」等，避免過度抽象。同時加入可視化強度尺規，以圖卡呈現「輕度 / 中度 / 費力」的身體感受、呼吸變化與出汗情況，讓受訪者不必完全依賴專業術語判斷。

第二層是高齡加掛模組。此模組補強高齡者常見但傳統量表容易漏掉的項目，包括室內步行、上下樓梯、整理家務、園藝、照顧孫輩、社區散步、宗教與休閒參與、平衡訓練、太極、椅子運動、復健運動與輔具輔助活動。題項不是簡單加長，而是以「活動情境卡」方式呈現，例如「在家中扶著家具走路」、「使用助行器走到餐桌」、「在長照機構參加團體運動」等，讓受訪者根據實際生活場景作答。這些題項可進一步分辨出一般步行與功能性移動，提升內容效度。

第三層是身心障礙加掛模組。此模組針對肢體障礙青少年與成人、慢性病患者及有輔具使用者，加入輪椅推行、轉位、上下床、搬運物品、復健器材訓練、上肢活動、社區移動與參與性活動。對於可能無法以步行表示運動量者，改以「功能耗能單位」與「活動次數/持續時間」雙軌記錄，並允許受訪者選擇以步數、分鐘或活動次數回答。這個設計的關鍵創新是將「活動量」和「功能型活動」並列，不再把沒有大量步行的人視為低活動者。

第四層是施測模式自適應系統。研究將開發三種施測版型：自填版、電話訪談版、平板訪談版。每種版本共用同一題庫，但呈現方式不同。自填版提供大字體、圖卡與勾選式回答；電話版提供標準化口語腳本與關鍵例示；平板版則加入點選圖像、語音播放與追問提示。研究團隊預計建置一套簡易的「受訪者適配規則」：依視覺、聽覺、認知與動作能力，選擇最適施測模式，並記錄模式對反應時間、缺失率與信度的影響。

第五層是共創與內容建構流程。首先以文獻回顧與現有 IPAQ 版本為底，建立初始題庫；接著邀請公共衛生、護理、復健、職能治療、老年醫學、身心障礙研究、語言治療與量表方法學專家進行德菲法，對題項是否必要、可理解、文化適切與可執行進行多輪修訂。每一輪皆以內容效度指標、專家一致性與修改意見為決策依據。其次進行認知訪談，分別納入社區高齡者、長照機構住民、肢體障礙青少年/成人與慢性病患者，以「想法出聲」和「回溯追問」方式檢驗每一題是否被正確理解，並記錄受訪者用哪些生活語彙描述活動，反向修正題幹與圖卡。

第六層是田野測試與跨族群效度驗證。研究將採分層抽樣，至少納入社區高齡者、長照機構住民、肢體障礙青少年/成人與慢性病患者四群。除檢驗內部一致性、再測信度與內容效度外，特別強調測量不變性與跨族群可比較性。若資料允許，將以多群組驗證性因素分析或 Rasch/IRT 方法檢驗不同族群、不同施測模式與不同認知負荷程度下的結構等價性。效標效度部分以加速器、步數計、以及一週活動日誌作為客觀參照；功能效度部分則與 ICF 相關量表、Barthel 指數、Lawton IADL、社會參與或生活品質指標進行相關分析。若可行，另加入最小可偵測變化與反應性分析，以驗證其作為介入評估工具的潛力。

第七層是輸出形式與應用。研究最終不只產出一份量表，還會形成「高齡版」、「障礙適用版」與「共同核心版」三種可互換版本，並建立施測手冊、圖卡套件與判讀建議，讓臨床護理師、個案管理師與公共衛生工作者可直接使用。這種設計兼具創新與實務性，將身體活動測量從單純運動記錄，推進到功能與參與導向的健康監測平台。

實驗計畫

第一步為題庫建構與專家德菲法。先整合原版 IPAQ、IPAQ-E、台灣中文版 IPAQ、ICF 活動/參與分類與高齡/身障相關文獻，產出初始題庫與圖卡草案。邀請至少 15–20 位跨領域專家進行兩到三輪德菲，評估必要性、清晰性、文化適切性與可施測性。主要指標包含內容效度指標 (I-CVI、S-CVI)、專家一致率與修改後共識度。成功標準為核心題項與加掛題項均達預設 CVI 門檻，且專家對題幹與圖卡的接受度達高一致。

第二步為認知訪談。依族群分別招募社區高齡者、長照機構住民、肢體障礙青少年/成人與慢性病患者，每群至少 8–12 人，採最大變異抽樣。使用 think-aloud 與 probing 訪談，檢查字詞理解、回憶策略、強度判斷與時間估計方式。輸出為錯誤理解類型、題項困難排序與圖卡修正清單。若某題在多數族群中均引起混淆，則刪除或重寫；若僅特定族群混淆，則改寫為情境化版本。

第三步為預試與小樣本田野測試。先以約 60–80 人進行預試，檢驗完成時間、缺失值、地板/天花板效應與初步信度。此階段同時比較三種施測模式（自填、電話、平板）在不同族群中的可行性。評估指標包含完成率、反應時間、漏答率與受試者滿意度。若電話版明顯造成某些題項理解下降，則改寫口語腳本。

第四步為正式驗證研究。建議總樣本至少 300–500 人，並分層涵蓋社區高齡者、長照機構住民、肢體障礙成人/青少年與慢性病患者。每位受試者完成 T-IPAQ-Plus、ICF 功能/參與量表、日常生活功能量表與主觀健康狀態問卷；其中至少一部分樣本配戴加速器 7 天與/或步數計，另有一部分填寫 7 日活動日誌作為效標。兩週內安排重測，以檢驗再測信度。分析方法包含 ICC、加權 kappa、Cronbach's alpha 或 McDonald's omega、Pearson/Spearman 相關、Bland-Altman 分析，以及 ROC 或已知組別效度比較。

第五步為跨族群與跨模式等值檢驗。若樣本數足夠，採多群組 CFA 檢驗不同族群與不同施測模式之測量不變性，逐步比較 configural、metric、scalar 模型。若題項呈現明顯非線性或分類差異，可進一步使用 Rasch 模型檢視題目難度、適配度與差異題項功能 (DIF)。成功標準包括主要因子結構穩定、重要題項無嚴重 DIF，且不同族群可在同一尺度上比較。若發現特定族群對某些題項有系統性偏差，將保留核心總分並另外提供族群建議分數或補充指標，以避免誤判。

第六步為效標與外部效度比較。將 T-IPAQ-Plus 與原版台灣中文版 IPAQ、必要時與 IPAQ-E 作為基準比較。評估新版本是否在高齡與身障族群中呈現更高的完成率、更低的缺失值、更佳的内容效度，以及與加速器/步數和 ICF 指標更高的相關性。若新版本在客觀效標相關係數顯著優於舊版，且在功能參與指標上保有中度以上相關，則可視為成功。

第七步為應用驗證。選取一小部分接受介入的個案，例如長照機構運動方案、社區步行方案或復健追蹤方案，以 4–8 週介入前後比較 T-IPAQ-Plus 對活動改變的敏感度。若分數能反映介入前後變化，則證明其具備實務使用價值。

可預期的成功結果包括：新版本在內容效度、可理解性、再測信度與效標效度上均優於既有台灣中文版 IPAQ；高齡與身障族群的漏答率明顯下降；圖卡與情境題項能提高受訪者對活動類型的辨識；並且不同族群在共同核心題上達到可接受的不變性，形成一套兼顧國際可比與族群包容的活動測量工具。若達成上述結果，本研究將可成為台灣高齡與身心障礙健康監測的重要基礎，並可延伸用於護理評估、復健追蹤、長照品質指標與公共衛生政策評估。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (57.8% · airiti.AL, 2013) — 區隔明確: 本研究只針對「老年人身體活動量表中文版」進行一般社區高齡者的信效度檢驗，且以原有題項架構為主，並未重新設計量表內容。相較之下，您的提案要做的是把 IPAQ 模組化重建，另外加入高齡加掛模組、身心障礙加掛模組、圖像化強度尺規與多種施測模式，研究對象也擴及社區高齡者、長照機構住民、肢體障礙者與慢性病患者，屬於量表開發與跨族群驗證，而不只是單一族群的信效度確認。
- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (56.0% · airiti.AL, 2011) — 區隔明確: 這篇研究是在日本高

齡成人中檢驗 IPAQ 的再測信度與效度，重點是確認原版 IPAQ 能否用於 65 歲以上族群，並未對題項內容做族群化改寫。您的提案不僅要做中文版與台灣語境調整，還要新增高齡與身心障礙專屬模組、圖像化輔助與施測模式自適應，並把效度驗證擴展到不同功能狀態族群；因此核心工作是「重新建構可用的工具」，而不是僅驗證既有工具在高齡者中的表現。

- Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version (54.5% · airtiti.AL, 2004) — 增量: 這篇台灣版 IPAQ 的研究已經包含翻譯、回翻、專家審查、田野研究與認知訪談，也有找出本土活動內容，和您的提案在量表本土化與中文版開發的方向相近。不同之處在於，這篇主要是在建立一般台灣成人可用的 IPAQ 中文版基本架構與信效度，沒有針對高齡者與身心障礙者拆出模組化版本，也沒有加入圖像化強度尺規、功能/參與導向題項、輔具活動或多施測模式的設計；因此您的提案是對既有台灣版 IPAQ 的明顯擴充，但仍屬同一類工具開發脈絡。

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. Reliability, Validity, and Measurement Invariance of Children's Five-Factor Personality Scale: An Exploratory Structural Equation Modeling Approach
3. 日本語版 Behavioral Emotion Regulation Questionnaire の開発 (1) 因子構造と測定不変性の検証
4. Development of Leisure Satisfaction Scale for Adults with Cerebral Palsy and Validation Study
- o Elderly (IPAQ-E) .
5. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
6. The influence of social support and social norms on youths' physical activity: The mediating effect of self-efficacy
7. 【論文摘要】 Accelerometer-Measured Physical Activity and Sedentary Behavior Patterns in Taiwanese Adolescents
8. A study of physical activity guideline for adolescent
9. Physical Activity and its Determinants Among Female Adolescents: An Application of the Health Promotion Model
10. MULTIVARIATE ANALYSIS ON PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS INFLUENCED BY NEIGHBORHOOD ENVIRONMENT
11. The Relationship of Environmental Factors and Social Support with Physical Activity of Urban Primary School Students
12. POHYBOVÉ AKTIVITY A PREFERENCE PROSTŘEDÍ SPOJENÉ SE ZDRAVÍM U STUDENTŮ LITEVSKÉ AKADEMIE TĚLESNÉ VÝCHOVY

13. SELF-REPORTED PHYSICAL ACTIVITY IN PERCEIVED NEIGHBORHOOD IN CZECH ADULTS-NATIONAL STUDY
14. Effectiveness of Built Environment in Physical Activities Promotion
15. Development of physical activity and food built environment quality indicators for chronic diseases in Argentina.
16. Effect of built environment on active transportation: a Taipei study
17. A STRUCTURAL EQUATION ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL INFLUENCES ON PHYSICAL ACTIVITY AMONG JAPANESE ADULTS
18. The Influence of Exergames Intervention on The Elderly's Leisure participation willingness
19. A Review of Health Promotion in Children and Youth with Disabilities: Exercise and Physical Activity
20. 肢體障礙青少年社會參與之影響因子：以 ICF/ICF-CY 為架構之文獻探討
21. Translation and Psychometric Evaluation of Headache Disability Inventory-Chinese Version
22. 糖尿病性腎症における活動量計および質問紙の身体活動量の差異
23. Validating Physical Activity Assessment Tools for Measuring Physical Activity in High-technology Male Engineers
24. Psychometric properties of the Chinese-version physical activity class satisfaction questionnaire
25. Study of Sport Version of 2×2 Self-Presentation Motives for Physical Activity Questionnaire
26. Bayesian Modeling for a Uniform Differential Item Functioning Analysis Procedure in Item Response Theory:
27. Investigating Sources of Differential Item Functioning: the Relationship Between Item Property and Differential Item Functioning
28. Investigating the Relationships among Residential Environment, Exercise Habit and Physical Activity of Junior High School Students in Taichung, Taiwan
29. The effects of socio-economic status on physical activity participation in Hong Kong adolescents
30. The Differences of Social Support Among Stages of Exercise in Adolescents: Sources and Types of Social Support
31. Correlations of symptom severity, physical function, self-efficacy and quality of the life in colorectal cancer patients
32. 青少年體能商的理論架構探討
33. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan

thcare Professionals .

34. 國際身體活動量表台灣中文版- 身體活動強度的中文詞句及代表活動項目的選擇
35. Cross-cultural validation and norming of the MOS 36-item short-form health survey (SF-36) on Chinese adults in Hong Kong
36. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
37. Validation of Physical Activity Questionnaire for Female Students
38. Evaluation of Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using an Accelerometer with Tapestry-Style Display Capability
39. Factors of Perceived Environment and Self-efficacy as Correlates of Physical Activity Among Adolescents: An Application of the Social Ecological Perspective
40. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
41. Use of self-report instruments to assess physical activity
42. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
43. The accuracy of self-reports of physical activity
44. Construct validity in physical activity research
45. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
46. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
47. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
48. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
49. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
50. What constitutes a publishable report of instrument development?
51. Psychometric theory
52. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
53. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
54. Overview of the Activity Counseling Trial intervention for promoting physical activity in primary health care settings

台灣 IPAQ 擴充為久坐譜系量表：新增久坐中斷與輕度活動模組之多方法效度驗證

後設資料

想法編號: seed-theory-5=>3=>3=>1

新穎度: 36.8%

最大相似度: 63.2% (近似於: “Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version”)

群集: 5

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 4/5

問題陳述

現行台灣中文版 IPAQ 的優勢在於具備跨國可比性與成本低廉，但它主要聚焦於中高強度身體活動，對久坐行為與輕度活動的辨識能力明顯不足。這在台灣尤其重要，因為大量民眾的活動型態並非典型運動，而是由通勤、站立、家務、照顧家人、職場碎片化動作與長時間靜態工作構成。若只用總活動量來衡量，兩位「每週活動量相近」的人，實際上可能一位每天久坐 10 小時、幾乎無中斷；另一位則在工作與家務中頻繁起身、累積大量輕度活動。這兩者在代謝風險、疲勞、睡眠品質、情緒與生活品質上的影響可能完全不同，但傳統 IPAQ 很難區分。因而，目前的量表存在結構性盲點：它把重要的健康暴露壓縮成單一總量指標，導致在公共衛生監測、臨床風險分層與介入評估上都不夠敏感。此研究要解決的問題，是建立一個符合台灣日常生活脈絡、能同時測量久坐時間、久坐中斷頻率與輕度活動來源的擴充版 IPAQ-TW+Sedentary，並確認它不只是「多問幾題」，而是能更準確反映真實活動譜系，進而更好地預測代謝風險、生化指標、疲勞與生活品質。這個問題重要且有趣，因為它直接影響到台灣成人活動監測的解釋框架：未來不應只問「你有沒有運動」，而要問「你整天是怎麼動的、怎麼坐的、坐多久、怎麼打斷坐姿、以及那些看似不起眼但累積很大的輕度活動從哪裡來」。

現有方法

目前常用方法可分為三類。第一類是原版 IPAQ 台灣中文版，包括長版、短版與電話版。它們的優點是標準化、易於與國際比較，但主要聚焦步行、中高強度活動與坐姿總時間，對久坐中斷與輕度活動幾乎沒有細緻測量，因此在高科技工作、照顧者、慢性病患者與高齡者族群中，容易低估健康相關暴露差異。第二類是客觀工具，如三軸加速度計或可穿戴裝置。這些工具可測量活動強度分布、步數、久坐時間與部分中斷，但它們對於活動情境的判斷有限，無法分辨「走路是去上班、做家務、照顧長輩或復健」，也難以捕捉機車通勤、上廁所、端菜、彎腰整理等台灣常見但對能量消耗有意義的碎片化輕度活動。第三類是活動日誌或回憶式日記，可較精細地記錄一日行為，但成本高、填答負擔重、長期依從性差，且缺乏標準化量表的可推廣性。現有「久坐/輕度活動問卷」多發展於西方情境，題項不一定符合台灣生活語境，例如很少將機車通勤、校園/醫院輪班、長照照顧、家務分工與市場採買納入核心模組。總體而言，現有方法各有侷限：量表太粗、穿戴太冷、日誌太累、單一自填太偏。

研究動機

本研究的動機來自一個臨床與公共衛生都很現實的觀察：真正影響健康的不是只有「有沒有運動」，而是全天的活動分布。近年久坐研究已指出，中斷頻率、久坐碎片化程度與代謝風險密切相關；同時，輕度活動雖不一定被民眾視為「運動」，卻可能在總能量消耗、血糖調控、疲勞管理與生活功能維持上扮

演關鍵角色。台灣社會又具有特殊型態：高比例機車通勤、密集的照顧責任、家庭內勞務分工、長工時與輪班工作，使得「中高強度運動」往往不是日常主體。若仍以傳統 IPAQ 作為主體測量工具，便會像拿溫度計去量風速，工具本身方向正確，但測到的不是我們真正的訊號。

提出方法

本研究提出「IPAQ-TW+Sedentary」擴充模組，將台灣中文版 IPAQ 從單純總活動量工具改造為『活動暴露譜系量表』。整體設計分為三層：第一層是內容重構，第二層是多方法校準，第三層是健康結局建模。

第一層：內容重構。先以原 IPAQ 台灣版為骨架，保留步行、中等與高強度活動題項，但新增三個核心模組。A. 久坐模組：測量平日與假日的總久坐時間、分段久坐時長、每段連續久坐平均分鐘數、以及久坐中斷次數（例如每 30、60、90 分鐘是否起身）。B. 輕度活動模組：將日常輕度活動拆成可理解且符合台灣文化的來源，包括家務（掃地、拖地、洗衣、整理）、通勤（走路轉乘、等車、上下樓梯、推車、牽車但不騎乘時的步行）、照顧（抱小孩、陪診、攙扶長者、移動物品）、工作碎片活動（站立接待、來回走動、備餐、補貨）與休閒輕動作（園藝、散步買菜、收納）。C. 情境錨定模組：針對不同生活角色設計分流題組，如上班族、家庭照顧者、退休者、慢病門診個案，避免把同一套敘事硬套到所有人。此舉的創新之處在於：量表不再只問「你做了多久的運動」，而是把一天拆成活動分配問題，形成「坐多久、怎麼坐、如何起身、輕度活動從哪裡來」的譜系。

第二層：多方法校準。研究採分層社區樣本與臨床亞群樣本並行。社區樣本涵蓋 18–65 歲成人與 65 歲以上高齡者，臨床亞群則包含第二型糖尿病、代謝症候群、高血壓、慢性疲勞/睡眠障礙患者，以及照顧者與輪班工作者。每位受試者同時完成：① 新版問卷；② 7 日活動日誌，記錄每小時的坐姿、站立、行走、家務、照顧、通勤與休息；③ 穿戴式三軸加速度計，至少連續配戴 7 天；④ 睡眠/久坐紀錄卡，補足夜間與非配戴時段；⑤ 部分樣本可加上手機地理或短訊隨機提醒，進行即時回想抽樣，以降低回憶偏差。之後以多特質多方法分析、結構方程模式與分層迴歸，估計量表各分量對客觀活動與臨床結果的貢獻。

第三層：健康結局建模。除了驗證信效度，本研究將建立『活動暴露指數』，將中高強度活動、輕度活動與久坐行為整合為可臨床解讀的風險軸。例如：同樣每週 150 分鐘中等強度活動者，若久坐中斷少、輕度活動極低，可能仍有較高代謝風險；反之，運動量中等但日常輕動作豐富者，可能有較佳血糖、腰圍與疲勞結果。預期分析包括 HbA1c、空腹血糖、三酸甘油酯、HDL、BMI、腰圍、血壓、CRP 或其他可得生化指標，以及疲勞量表與生活品質量表。方法上將使用分位數迴歸、混合效應模型與增量效应度分析，檢驗新增模組是否能超越原版 IPAQ 的解釋力。

量表發展流程上，先做台灣情境的認知訪談與焦點團體，確保題目語意自然、民眾能回答、且不會與工作或照顧壓力混淆。接著進行專家內容效度評估，包含護理、復健、家醫、流行病學、公共衛生與行為科學專家。題目生成後採兩階段試測：第一階段以小樣本進行可理解性與作答時間評估；第二階段進行正式信效度與重測研究。最終形成簡短核心版與延伸模組版，讓未來可用於社區篩檢、門診健康管理與大型調查。

本方法的本質不是替代原 IPAQ，而是把它升級成更符合台灣日常生活的『活動譜系量表』。若成功，未來研究不只會知道某人是否達到運動指標，還能知道他是靠通勤走路達標、靠家務維持活動、還是整天久坐卻在週末爆量運動。這種資訊對護理介入、慢病管理與健康促進更有實際價值。

實驗計畫

第一步是量表建構與語意校準。先舉辦 4–6 場焦點團體，分別招募上班族、家庭照顧者、高齡者、慢病患者與輪班工作者，每場 6–8 人，收集台灣常見的久坐與輕度活動語彙。再進行 20–30 人認知訪談，確認題目理解一致、回憶期合理、選項順序自然。評估指標包括內容效度指標、語言可懂度、填答時間、漏答率與認知負擔。

第二步是正式抽樣。採分層社區樣本與臨床亞群樣本。社區樣本可用戶籍或社區名冊分層抽樣，依年齡、性別、都會/非都會與教育程度分層；臨床亞群由門診與病房轉介，納入代謝疾病、慢性病與照顧

者。建議總樣本至少 300–500 人，以利驗證性因素分析與多群組比較；其中 80–100 人於 2 週內重測，以估計重測信度。若要建立穩健的效標效度與臨床分層模型，建議保留 30–40% 樣本作為保留驗證集。

第三步是多方法資料蒐集。所有受試者填寫原 IPAQ-TW、IPAQ-TW+Sedentary、睡眠品質、疲勞與生活品質量表；同時配戴 7 日加速度計，並完成 7 日活動日誌。對部分樣本使用短訊隨機提示，讓受試者在當下回報「正在坐、站、走、家務、照顧或通勤」，作為即時回想參照。資料指標包括：久坐總分鐘數、久坐中斷次數、平均連續久坐段長、輕度活動總量、各情境活動分鐘數、中高強度活動分鐘數、步數與睡眠時長。

第四步是信效度分析。內容效度以專家評分與內容效度指標評估；重測信度以 ICC、加權 kappa 與 Bland-Altman 分析；內部一致性若適用則用 omega；收斂效度以新量表與加速度計、活動日誌、即時回想資料之相關係數檢驗；區辨效度以不同活動型態群組比較，例如上班族 vs 照顧者、低活動 vs 高活動、代謝症候群 vs 無代謝症候群；效標效度則以加速度計為主要客觀標準。建議比較原版 IPAQ 與擴充版在相關係數、AUC、校準斜率與解釋變異量上的差異。

第五步是臨床結局模型。以代謝風險、生化數據、疲勞與生活品質為結果變項，建立多變項模型，控制年齡、性別、教育、職業、BMI、吸菸與共病。核心分析是檢驗新增的久坐中斷與輕度活動指標是否提供原版 IPAQ 之外的增量預測力。若 IPAQ-TW+Sedentary 能顯著提升模型適配度、增加解釋變異，並辨識出原版量表無法區分的高風險族群，即視為成功。

第六步是產出與實作。將量表整理成核心版、臨床版與社區版三種格式，並建立評分規則與風險分層建議。例如可用簡單分數將久坐中斷不足、輕度活動低、通勤步行少者標示為高風險輪廓。最終成果除了論文外，還可製作台灣版活動暴露圖譜與臨床簡表，供護理師、家醫與公衛單位應用。若成功，預期結果包括：擴充版在客觀效標上的相關高於原版 IPAQ；對代謝風險與疲勞的預測力顯著增加；不同生活角色中表現出更好的內容貼合度與更低的漏答率。這將證明台灣人日常活動不應只被一個總活動量數字代表，而應被更細緻的久坐與輕度活動譜系所理解。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version (63.2% · airiti.AL, 2004) — 增量: 本研究不是只做台灣版 IPAQ 的翻譯、文化調整與一般性信效度檢定，而是要在原 IPAQ 骨架上「擴充」出久坐中斷與輕度活動模組，將量表從總活動量工具改造成活動暴露譜系量表。方法上也更進一步：除了問卷，還結合 7 日活動日誌、穿戴式三軸加速度計、睡眠/久坐紀錄卡、即時回想抽樣，並以多特質多方法、結構方程與臨床結局建模來校準，不只是傳統的一般效度與再測信度驗證。
- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (61.9% · airiti.AL, 2013) — 增量: 這篇老年人量表主要驗證的是既有有中文版身體活動量表在高齡社區族群中的再測信度與同時效度，重點仍是整體活動量、休閒、家務與職業活動等傳統構面。你的提案則明確新增久坐中斷、久坐分段、輕度活動來源與情境錨定模組，並加入臨床亞群、加速度計、活動日誌與健康結局建模，因此研究問題已從「量表是否可靠有效」擴展為「量表能否捕捉活動譜系並解釋代謝/疲勞/生活品質差異」。
- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (58.7% · airiti.AL, 2011) — 增量: Fujiwara-kyo 研究是在高齡成人中檢驗標準版 IPAQ 的信度與效度，核心仍是以自陳問卷對照加速度計來評估總身體活動量。你的提案不僅涵蓋更廣年齡與臨床族群，還要重新設計題項以測量久坐中斷與輕度活動，並把這些新構面與代謝風險、疲勞與生活品質等結局連結；因此相較於此文，方法上有明顯擴充，但本質仍屬 IPAQ 的信效度延伸。

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version

2. 中文版愛丁堡產後憂鬱量表之效度評估- 台灣婦女產後憂鬱之測定

o Elderly (IPAQ-E) .

3. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
4. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
5. Validation of the Triaxial Accelerometer for the Evaluation of Physical Activity in Japanese Patients with COPD
6. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
7. Reliability and validity of the Japanese version of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity (SQUASH squash) scale in older adults
8. The Application of the Accelerometer to Measure the Physical Activity Energy Accelerometer: The Reliability and Validity
9. Development and evaluation of the sedentary behavior and light-intensity physical activity questionnaire
10. Activity Diary Method for Predicting Energy Expenditure as Evaluated by a Whole-Body Indirect Human Calorimeter
11. Development of Inertial-Sensor-Based Hand Gesture Recognition and Physical Activity Energy Expenditure Estimation Technologies
12. The Relationships of the Physical Activity, Depression and Executive Function among the Middle Age Adults
13. The Influences of Aerobic Dance on Physical Self Concept, Self-Esteem of Female University Students and Testing Their Causal Model
14. Physical Self Concept in Older Adults
15. Determinants of quality of life in elderly rehabilitation users at a day care service center
16. Quality of Life and Self-Reported Health Status in Taiwanese Elderly Outpatients
17. 參與音樂舞蹈活動之老年人心理效益、快樂程度及身體活動能力量表編制之研究
18. Concepts and Assessing Instruments of Physical Function
19. Translation and Psychometric Evaluation of Headache Disability Inventory-Chinese Version
20. Cross-Cultural Adaptation of the Chinese Version of the Boston Carpal Tunnel Questionnaire
21. Cultural Adaptation of the WHOQOL Questionnaire for Taiwan
22. Chinese Translation and Adaptation of the Roland-Morris Low Back Pain Disability Questionnaire

23. The Construction of Teaching Inventory of Teacher's Effectiveness for Junior High and Elementary Schools
24. The Development of Scale of Preschool Positive Education
25. Effects of Adherence Enhanced Intervention on Home Program Exercise Adherence and Functional Recovery in Stroke Patients
26. Reliability and Validity of a Questionnaire for Assessment of Energy Expenditure and Physical Activity in Epidemiological Studies
27. 青少年身體活動量與執行功能及身體自我概念之關係探討
28. Clinical Assessments on Activities of Daily Living (ADL) Function via Online Computerized Adaptive Testing
29. Evaluation of Physical Activity in the Daily Life of Healthy Young Subjects with Special Reference to the Reliability and Validity of IPAQ as Evaluated by a Triaxial Accelerometer
30. Psychometric properties of the Chinese-version physical activity class satisfaction questionnaire
31. SOCIO-DEMOGRAPHIC CORRELATES OF MEETING THE PHYSICAL ACTIVITY RECOMMENDATION AMONG CHINESE ADULT INTERNET USERS
32. Association between feasibility of lifestyle physical activity and individual variables among Japanese adults: questionnaire based cross-sectional study
33. Association of Walk Score® -Measured Neighborhood Walkability and Physical Activity among Older Adults in Taiwan
34. Effects of promoting daily physical activity on physical and mental health in older individuals
35. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
36. Use of self-report instruments to assess physical activity
37. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
38. The accuracy of self-reports of physical activity
39. Construct validity in physical activity research
40. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
41. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
42. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
43. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
44. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
45. What constitutes a publishable report of instrument development?

46. Psychometric theory
47. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
48. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
49. Overview of the Activity Counseling Trial intervention for promoting physical activity in primary health care settings

台灣中文版 IPAQ 跨族群、跨施測模式等值性與可比性校正框架之建立

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>3=>3=>2

新穎度: 38.0%

最大相似度: 62.0% (近似於: “Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version”)

群集: 9

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 4/5

問題陳述

國際身體活動量表 (IPAQ) 台灣中文版已被廣泛用於社區調查、醫院研究與國民健康監測，但其最常被忽略的前提，是不同族群、不同施測模式與不同題目呈現方式所得到的分數真的可直接比較。事實上，年齡較高者、教育程度較低者、城鄉資源不均者、數位素養不足者與慢性病患者，對「中等強度」、「搬運」、「休閒活動」、「坐著時間」等概念的理解可能不同；自填、電訪、圖卡輔助或語音輔助等模式，也可能改變受試者對回憶週期、活動分類與時間估計的方式。若這些差異未被系統校正，表面上看似「身體活動下降」或「介入有效」，其實可能只是量測偏差。

目前台灣對 IPAQ 的使用多停留在翻譯、內容效度、再測信度與與加速度計的相關性驗證，較少處理跨族群測量等值性、差異題項功能 (DIF)、施測模式效應與趨勢監測可比性。這代表：同一個 IPAQ 分數，在不同年齡、不同教育程度、不同地區與不同施測方式下，可能代表不同的真實活動量。若政府或醫療體系據此制定政策、分配資源或評估健康促進方案，可能導致錯誤推論與不公平決策。

因此，本研究要解決的核心問題，不只是「IPAQ 是否可信」，而是「IPAQ 在誰身上、用哪種方式問、題目怎麼呈現時，仍然可被公平地比較」。這個問題對台灣尤其重要，因為國民健康訪查涵蓋高齡者、弱勢族群與不同城鄉環境，而數位化訪調亦逐漸增加。若沒有一套標準化、可校正的測量等值性架構，台灣將很難建立真正可追蹤、可跨年比較、可跨族群解讀的身體活動監測系統。這項研究的價值，在於把 IPAQ 從一份「可填答的問卷」，提升成一個「可比較、可校正、可用於政策的監測工具」。

現有方法

目前常見的基準方法是：第一，傳統自填 IPAQ 長版、短版與電訪短版的翻譯與信效度檢驗；第二，以加速度計作為外部效標，計算相關係數或分組平均差異；第三，以再測信度、內部一致性、已知群體效度檢驗量表表現。這些方法能證明量表在整體樣本中「大致可用」，但不足以回答「不同群體是否以同樣方式理解題目」以及「不同施測模式是否產生系統性偏差」。

傳統相關係數的限制尤為明顯：它只能反映排序一致性，無法證明絕對值可比較；即使與加速度計相關不錯，也可能存在固定偏差或比例偏差。再測信度也只能說明穩定性，不能確認題意等值。多群組確認性因素分析雖可檢驗配置、度量、截距等值性，但對於 IPAQ 這類含有多種活動領域、回憶週期與強度判斷的工具，僅靠 CFA 常不足以捕捉局部題項偏差與非線性誤差。差異題項功能分析可補足這一點，但若未與施測模式、數位素養與認知負荷整合，仍難建立實務可用的校正規則。

另外，既有研究多忽略「題目呈現方式」的影響，例如純文字版可能對低教育者或高齡者不友善，圖卡版可能改善理解但改變回憶策略，語音輔助版則可能減少漏答卻增加社會期許偏差。也少有研究同時納入七日活動日誌、可穿戴加速度計與認知理解測試，因而缺乏能支持監測用途的外部準則鏈結。換言之，現有方法多在驗證「量表有沒有問題」，卻沒有建立「一旦有問題，如何校正成可跨群體比較的共同標尺」。

研究動機

本研究的動機來自一個很實際但常被忽視的公共衛生風險：同樣是「每週 600 MET-min 以上」，在 25 歲大學畢業者、70 歲獨居長者、偏鄉居民或慢性病患者身上，是否真的代表相同的身體活動狀態？如果答案是否定的，那麼身體活動監測就不只是測量誤差，而是會直接影響政策判讀與資源配置。

既有方法之所以不夠，是因為它們多半將所有受試者視為同質群體，假設問卷題目在任何情境下都以相同方式運作。然而 IPAQ 的本質是高度依賴語意理解、時間回憶與強度判斷的工具，這些認知歷程會被年齡、教育程度、城鄉生活型態、慢性病限制與數位設備熟悉度顯著影響。因此，真正需要的不是單純更高的相關係數，而是一套能辨識偏差來源、估計偏差方向、再轉換成可比尺度的校正框架。

本研究的創新點在於把「測量等值性」做成一個可操作、可落地的監測基礎設施：不只檢驗量表是否等值，還要找出在哪些族群、哪些題項、哪種模式下失去等值，並建立標準化建議與換算規則。靈感來自臨床檢驗中的校正曲線與影像醫學中的跨機器標準化：不同儀器本來就會有偏差，但只要知道偏差結構，就能把不同來源的數據轉換到共同尺度。對 IPAQ 而言，這意味著可以將自填短版、電訪短版、圖卡版與語音輔助版納入同一套「等值標尺」，使國民健康訪查、社區介入研究與長期趨勢分析不再因施測模式改變而斷裂。

此外，台灣正面臨高齡化、數位轉型與城鄉健康落差並存的局面。若能建立一個兼顧低識字、低數位素養與慢性病族群的標準化 IPAQ 使用規範，不僅能提升監測品質，也能促進健康不平等的辨識與修正。因此，本研究不只是量表驗證，而是為台灣身體活動監測打造一套可持續使用的「公平測量基礎架構」。

提出方法

本研究採「分層隨機社區樣本 + 多模態重測 + 外部效標錨定」的設計，目標是建立台灣中文版 IPAQ 長版、短版與電訪短版在不同族群與不同施測模式下的等值性地圖，並據此產出可供國民健康訪查使用的校正規範。

首先，在樣本設計上，以台灣本島及離島之社區戶籍名冊進行多階段分層隨機抽樣，分層變項包括年齡（18–39、40–64、65 歲以上）、教育程度（國中以下、高中職、大專以上）、城鄉別（都會、非都會、偏鄉）、數位素養（高、低，依簡式數位健康力量量表分層）與慢性病狀態（無慢性病、單一慢性病、多重慢性病）。每個層次都至少保留足夠樣本以支撐多群組分析與 DIF 檢測，並額外超額抽樣高齡者與低教育者，以確保在最可能產生偏差的族群中也能穩定估計。

第二，在測量設計上，每位受試者將完成三種 IPAQ 版本：自填長版、自填短版與電訪短版；其中自填版本再區分文字版與圖卡版，部分樣本加上語音輔助版，以形成「施測模式矩陣」。受試者另完成七日活動日誌與 7 日配戴加速度計作為外部準則。為了控制回憶時間效應，問卷施測順序採拉丁方設計隨機化；加速度計資料與活動日誌的週期將與 IPAQ 回溯週期對齊，避免時間窗不一致造成額外誤差。

第三，在分析架構上，先以多群組確認性因素分析檢驗三種 IPAQ 版本的配置等值性、度量等值性與截距等值性，並分別在年齡、教育、城鄉、數位素養與慢性病群組中檢驗是否成立。若完整等值性不成立，將採部分等值性模型，找出不穩定題項並標示可疑指標。接著對每一題進行 DIF 分析，採用基於迴歸的 DIF、Mantel-Haenszel 與 IRT 導向方法交叉驗證，以辨識不同群組在題目困難度與反應門檻上的系統性偏移。這一步的重點不是只找出「哪些題有問題」，而是建立「哪一類族群對哪一題會產生何種偏差」的矩陣。

第四，導入階層式測量誤差估計與 Bland-Altman 分析，將 IPAQ 分數與加速度計、活動日誌對照，估計固定偏差、比例偏差與個體層級誤差範圍，進一步建立群組專屬的校正函數。例如，若高齡低教育族群在自填文字版中明顯低估中度活動，但圖卡版能部分修正，則可形成針對該族群的模式選擇規則與換算參數。若電訪短版對社會期許反應敏感，則可透過語句重組與中性提示詞進行再測試，找出最低偏差問法。

第五，加入認知可理解性評估，這是本研究的創新核心之一。除了常規的前測與專家審查外，將對不同年齡與教育層級受試者進行認知訪談與口語回溯（think-aloud），比較文字版、圖卡版與語音輔助版在「理解題意、回憶活動、分類強度、估計時間」四個認知步驟上的失誤類型。再將這些質性結果與

量化偏差對照，建構「理解障礙—作答偏差」對應圖譜。這能讓研究不只是統計上成立，更能在實務上說明為什麼某些模式更適合某些族群。

第六，建立 IPAQ 台灣版的監測可比性分級規範。根據分析結果，將題目與模式分為 A 級（跨族群可直接比較）、B 級（可比較但需校正）、C 級（不建議直接比較）、D 級（僅限特定族群或特定模式使用）。同時發展一個簡化的實務決策樹：例如，在高齡或低教育者優先採圖卡版電訪短版；在高數位素養族群可採自填短版；在政策監測中若施測模式改變，必須套用校正公式後方可進行年度趨勢比較。

最後，若資源允許，可建立一個小型的「可比性校正工具包」，包含題目敏感度表、群組校正係數、模式切換建議與報告模板，使未來不同縣市衛生局、醫院社區據點與學術研究都能採用同一標準。如此一來，本研究產出的不只是論文，而是一個可實際落地的公共衛生測量基礎設施。這種結合統計、認知科學、數位健康與社區流行病學的做法，將使 IPAQ 從單一問卷升級成可被校正、可被解釋、可被比較的國家級監測工具。

實驗計畫

第一步是研究前期建置與試測。先由跨領域團隊完成題目語意盤點、專家會議與認知訪談，產出文字版、圖卡版與語音輔助版三種表單原型。接著以約 30–50 名不同年齡與教育背景者進行小型可理解性測試，修正容易混淆的活動例子、強度描述與時間單位表述，確認題目在台灣語境下無明顯歧義。

第二步是正式抽樣與資料收集。以分層隨機社區樣本招募至少 600–1,000 名受試者，確保各分層均有足夠樣本進行多群組分析。所有受試者完成 IPAQ 長版、短版與電訪短版中的一至數種組合，並依隨機化順序施測；部分樣本接受文字版、圖卡版或語音輔助版。同步配戴加速度計 7 日並填寫活動日誌，以作為外部效標。

第三步是基礎信效度分析。先計算各版本之完成率、缺失率、平均 MET-min/週、活動分類比例與重測信度。外部效標則以加速度計中等以上活動分鐘數、總步數、久坐時間與活動日誌總活動量作比較。主要指標包括 Spearman 相關、ICC、加權 Kappa、Bland-Altman 平均差與 95% 一致限界。

第四步是多群組等值性檢驗。以多群組 CFA 檢驗不同年齡、教育、城鄉、數位素養與慢性病群組之配置、度量與截距等值性；若不成立，改用部分等值性。接著以 DIF 分析找出偏差題項，並比較各施測模式下的題項功能差異。這一步的成功標準是：找出至少若干具有穩定偏差的題目，並證明校正後模型擬合與群組可比性明顯改善。

第五步是模式效應與校正模型建立。以 Bland-Altman、分層迴歸與混合效應模型估計不同模式與群組的固定偏差與比例偏差，建立校正公式。若自填文字版在低教育高齡者明顯低估活動量，而圖卡版可縮小偏差，則以交叉驗證方式確認圖卡版是否具更低誤差。成功標準是：校正後與加速度計/日誌的誤差縮小，且群組間分數分布更接近。

第六步是可理解性與使用規範產出。將認知訪談資料與量化偏差對照，整理出各版本適用族群、禁用情境與建議施測模式，形成分級使用準則。若語音輔助版能提升完成率且不增加偏差，即列為高齡與低識字族群優先方案；若電訪短版在某些題目上存在明顯社會期許偏差，則在政策監測時需採修正係數或替代提問。

第七步是成果驗證與對照基準。比較以下基線：傳統單純總分比較、僅做相關係數、不做等值性校正的 IPAQ 使用方式。主要成功指標包括：校正模型使與外部效標的一致性提升、跨群組差異縮小、模式切換後趨勢不改變、以及對低教育與高齡族群的測量公平性改善。若研究成功，將能證明 IPAQ 不只是「能問」，而是「在不同人身上問得同樣公平」，並為台灣國民健康訪查建立一套可複製的標準作業程序。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version (62.0% · airiti.AL, 2004) — 增量: 該論文主要是在建立台灣版 IPAQ 的翻譯、內容修訂與一般信效度 / 再測信度，並以橫斷資料檢驗與加速規相關性；本研究則進一步把重點放在「跨族群、跨施測模式的測量等值性」與「可比性校正」，要用多群組 CFA、DIF、Bland-Altman 與誤差校正框架去判定不同年齡、教育、城鄉、數位素養與慢性族群是否

真的可直接比較。換言之，本研究不是只證明量表可用，而是要建立何時不可直接比、以及如何校正後再比的分析規範。

- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (57.0% · airiti.AL, 2013) — 區隔明確: 這篇研究聚焦於高齡者版本量表的信度與效度，樣本也限於單一族群 (65 歲以上社區老人)，並未處理不同年齡、教育、城鄉、數位素養或慢性病群組之間的測量等值性問題。本研究則是跨族群地檢驗 IPAQ 題項在不同人群與不同施測模式下是否存在 DIF 與非等值，目標是建立可跨族群比較的校正框架，而非僅驗證高齡族群中的量表品質。
- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (56.2% · airiti.AL, 2011) — 增量: 這篇研究同樣是在評估一般成人 / 高齡者使用 IPAQ 的可靠度與效度，但核心仍是「量表本身是否可用」，重點放在再測信度、與加速規的關聯，以及在特定年齡層中的表現，沒有建立跨版本、跨施測模式或跨族群的等值性模型。本研究則明確把自填長版、自填短版與電訪短版，以及文字版、圖卡版、語音輔助版放進同一套比較架構，並用多群組 CFA 與 DIF 去校正可比性，研究問題比單純的信效度驗證更進一步。

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. Translation and Psychometric Evaluation of Headache Disability Inventory-Chinese Version
o Elderly (IPAQ-E) .
3. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
4. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
5. An Investigation of the Psychometric Properties of the Chu's Activities of Daily Living Rating Scale in Patients with Schizophrenia
6. Reliability, Validity, and Responsiveness of the Japanese Version of the Lower Extremity Functional Scale in Outpatients with Lower Extremity Musculoskeletal Dysfunction
7. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
8. Evaluation of Physical Activity in the Daily Life of Healthy Young Subjects with Special Reference to the Reliability and Validity of IPAQ as Evaluated by a Triaxial Accelerometer
9. VARIABILITA VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ POHYBOVÉ AKTIVITY U RANDOMIZOVANÝCH SOUBORŮ ČESKÉ POPULACE V LETECH 2003-2006: VÝSLEDKY Z KRÁTKÉ A DLOUHÉ ADMINISTRATIVNÍ VERZE IPAQ DOTAZNÍKU
10. The Parkinson Progression Marker Initiative (PPMI).
11. Research on middle-aged and elderly people's risk cognition of physical exercise from the perspective of sports public service

12. Sensitivity of the accelerometer as a measurement tool for upper extremity movement by stroke patients: a comparison with the action research arm test
13. Brain activity measurement at performing motivative exercise vs passive exercise by Functional Near-Infrared Spectroscopy
14. Functional Outcome of Patients with Brain Tumor after Comprehensive Rehabilitation – a Comparison with Stroke Patients
15. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan
16. 專業執業環境量表中文版的發展與心理計量之測試
17. 身体活動量の測定
18. The Lancet Physical Activity Observatory: monitoring a 21st century pandemic
19. Physical activity level and fall risk among community-dwelling older adults
20. Self-Reported Prevalence and Medication Status of the Major Aging-Associated Chronic Diseases in Older Adults in Taiwan-Results of a Cross-Sectional National Survey
21. Utilizing Microsoft Power BI Dashboards to Visualize Antibiotic Use in Hospital Antibiotic Stewardship Programs
22. 國際身體活動量表台灣中文版- 身體活動強度的中文詞句及代表活動項目的選擇
23. Cross-cultural validation and norming of the MOS 36-item short-form health survey (SF-36) on Chinese adults in Hong Kong
24. Psychometric properties of the Chinese-version physical activity class satisfaction questionnaire
25. Study of Sport Version of 2×2 Self-Presentation Motives for Physical Activity Questionnaire
26. Bayesian Modeling for a Uniform Differential Item Functioning Analysis Procedure in Item Response Theory:
27. Validation of Physical Activity Questionnaire for Female Students
28. Evaluation of Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using an Accelerometer with Tapestry-Style Display Capability
29. The influence of social support and social norms on youths' physical activity: The mediating effect of self-efficacy
30. Factors of Perceived Environment and Self-efficacy as Correlates of Physical Activity Among Adolescents: An Application of the Social Ecological Perspective
31. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
32. Use of self-report instruments to assess physical activity
33. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
34. The accuracy of self-reports of physical activity

35. Construct validity in physical activity research
36. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
37. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
38. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
39. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
40. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
41. What constitutes a publishable report of instrument development?
42. Psychometric theory
43. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
44. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
45. Overview of the Activity Counseling Trial intervention for promoting physical activity in primary health care settings

慢性病分層中的 IPAQ 臨床效度：多病種縱貫驗證其對症狀負荷、功能表現與介入反應的預測價值

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>1=>2

新穎度: 43.5%

最大相似度: 56.5% (近似於: “Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study”)

群集: 0

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 2/5

問題陳述

在台灣慢性病照護情境中，護理師與跨專業團隊常需要快速判斷病人目前的活動量是否足以支持功能維持、是否因症狀惡化而下降，以及是否適合接受運動衛教、復健轉介或風險加強追蹤。然而，目前臨床上最常使用的國際身體活動量表台灣中文版（IPAQ）主要被當作族群監測與研究工具，較少被證明可在不同慢性病狀態下穩定使用，更缺乏證據顯示它能反映病人的症狀負荷、功能表現、疲憊程度與運動自我效能的動態變化。對血液透析、第二型糖尿病、慢性腎臟病與帕金森病患者而言，低身體活動並不只是「不運動」，而是可能代表疲憊、肌少、步態不穩、心肺耐受下降、血糖控制不佳、尿毒症症狀、或神經退化引起的功能惡化。若 IPAQ 無法在這些病種之間維持測量一致性，則不同病人之間的分數比較將失去意義；若其對短期臨床變化不敏感，則護理師無法用它追蹤介入是否有效；若無法預測惡化，則它更難成為分流高風險個案的工具。本研究要解決的不是「IPAQ 是否可用」，而是「IPAQ 是否能從靜態問卷升級為慢性病臨床分層與追蹤反應的可操作指標」。這個問題重要且有挑戰性，因為多病種患者的活動限制來源不同，症狀與功能變化也高度異質，單一問卷往往會受到疾病特異性偏差影響。若能證明 IPAQ 在不同病種中具有測量不變性、重測穩定度、最小可偵測改變與臨床預測效度，將可為台灣慢性病護理建立一個低成本、可普及、可遠距追蹤的前線篩檢工具，直接連結衛教、運動介入與高風險轉介。

現有方法

現有方法主要包括三類。第一類是一般族群或單一疾病族群的 IPAQ 信效度研究，例如針對社區成人、老人、糖尿病、腎臟病或帕金森病分別檢驗再測信度、與加速度計或計步器的相關性。這類研究的限制在於樣本疾病背景單一，無法回答 IPAQ 是否能跨病種公平比較，也通常不檢驗測量不變性，因此不同疾病群的分數可比性不足。第二類是使用穿戴式裝置作為活動量客觀參照，但多數研究僅聚焦於相關係數，未進一步評估 IPAQ 對臨床狀態改變的敏感性，也少有與症狀量表、功能測試、疲憊與運動自我效能做整合分析。第三類是臨床病人分流工具，例如風險分層量表、衰弱量表、跌倒風險評估、或疾病特定功能量表，雖然可預測不良結局，但它們通常不直接衡量身體活動的自我回報，且不一定能反映病人日常行為改變。就本題而言，傳統做法的最大缺口是只驗證「同時效度」而忽略「臨床可用性」：也就是問卷是否能區分不同病情階段、是否能追蹤 3-6 個月內的改善或惡化、以及是否能設定足以讓護理師判斷下一步行動的 MDC（最小可偵測改變）或臨床轉折點。若僅依賴單一橫斷式相關，將無法支撐臨床分流決策。

研究動機

本研究的動機在於把 IPAQ 從「回憶過去 7 天活動量」的描述工具，改造成「可映射慢性病狀態」的臨床訊號。慢性病人的活動行為常不是線性下降，而是受到症狀波動、治療週期、疲憊、恐懼、環境限制與自我效能交互影響；因此真正有價值的問卷，不只是和穿戴式裝置同步，而是能捕捉那些裝置無法看見的心理與功能轉折。IPAQ 的優勢是成本低、易施測、已有台灣中文版、適合護理門診與病房快速使用；但它的弱點是容易受回憶偏差、社會期許、疾病理解差異影響。這正是本研究要突破的地方：利用多病種縱貫設計，將 IPAQ 與症狀量表、功能表現測試、疲憊與運動自我效能一起建模，透過測量不變性檢驗確認其跨病種可比性，透過重測與 MDC 評估其臨床穩定性與敏感度，再用預測模型找出哪些 IPAQ 模式對未來惡化/改善最有指示價值。這種做法有機會比只看加速度計更實用，因為臨床最需要的是一個能被護理師快速問、快速判讀、並立即轉入介入流程的工具。若成功，IPAQ 可變成慢性病照護中的「低成本生理—行為雷達」，用來早期辨識活動退化、提示症狀惡化、監測衛教反應，甚至支持遠距護理追蹤。這個方向也符合台灣現行高齡化、慢性病共病化與護理人力有限的現實需求，因此具有高度臨床與公共衛生價值。

提出方法

本研究提出一個「多病種動態驗證框架 (Multimorbidity Dynamic Validation Framework, MDVF)」來重新定義 IPAQ 的臨床角色。核心概念是：不要只問 IPAQ 與客觀活動量是否相關，而是同時驗證它在不同疾病背景下是否能穩定、可比、可預測，且能反映臨床意義上的變化。

第一層是樣本架構。招募四類慢性病個案：血液透析、第二型糖尿病、慢性腎臟病（非透析）、帕金森病。每類病人均需涵蓋不同嚴重度與功能狀態，避免只收單一病程。設定追蹤期 3 至 6 個月，並在基線、短期重測（例如 7–14 天）、中期追蹤（3 個月）與延伸追蹤（6 個月）蒐集資料。基線資料包含台灣中文版 IPAQ（短版為主，必要時加長版作敏感性分析）、疾病特定症狀量表（如透析症狀、糖尿病症狀負荷、腎臟病疲憊或帕金森非運動症狀）、疲憊量表、運動自我效能量表、功能表現測試（如 6 分鐘步行、30 秒坐站、握力、TUG、步速或簡化平衡測試），並同步配戴穿戴式裝置至少 7 天，取得步數、活動分鐘數、久坐時間與活動節律。臨床參照則納入 HbA1c、eGFR、透析充分性、跌倒事件、住院、藥物調整、以及醫護紀錄中的功能惡化或症狀加劇。

第二層是測量學驗證。先以多群組驗證性因素分析檢驗 IPAQ 在四病種間的配置不變性、量尺不變性與截距不變性，確認不同病種的分數是否能公平比較。接著估計重測信度、最小可偵測改變 (MDC)、標準測量誤差 (SEM)，並以 Bland-Altman 與等級相關分析觀察問卷與穿戴式裝置的一致性。若 IPAQ 在某些病種出現系統性高估或低估，則進一步建立病種校正係數或偏差修正模型，這是本研究的「瘋狂但可行」之處：不把 IPAQ 當成固定不變的工具，而是為不同疾病建立臨床校準層。

第三層是臨床轉折建模。我們不只分析相關性，而是建立「改善/惡化雙向預測模型」。以 3–6 個月內的臨床結局為依變項，包含功能下降、症狀上升、疲憊惡化、活動量顯著下降、跌倒、住院或醫療使用增加；自變項則為 IPAQ 總量、各活動強度分量、久坐時間、重測變化量、與 IPAQ/自我效能/症狀之交互作用。模型可採用混合效應模型與機器學習雙軌進行：前者解釋因果方向與縱貫軌跡，後者產出可實務部署的風險分流分數。為提高臨床可用性，最終會建立一個簡化分流規則，例如「IPAQ 低活動 + 症狀高負荷 + 自我效能低 + 功能測試退步」定義為高風險紅燈群，需由護理師優先介入。

第四層是臨床意義轉譯。我們將依不同病種建立一個小型決策矩陣：對透析與 CKD，重點是疲憊、透析後恢復時間與久坐增加；對糖尿病，重點是活動量下降與代謝控制惡化；對帕金森病，重點是步態、平衡與自我效能下降。最後輸出的是一個經校準的 IPAQ 臨床分層圖譜，而不是單一總分。換言之，本研究不是要證明 IPAQ「很好」，而是要指出它在何種病種、何種分數區間、何種症狀組合下最能發揮臨床價值，進而讓護理師能把一份簡單問卷用成高風險篩檢與介入反應追蹤工具。

實驗計畫

第一步是研究設計與招募。採前瞻性多中心縱貫研究，於腎臟科門診/透析室、糖尿病衛教門診、神經內科/帕金森整合門診招募受試者。建議每病種至少 80–120 人，以支撐多群組不變性與預測模型分析；

若資源足夠，總樣本以 400 人以上較理想。第二步是資料收集。基線時完成 IPAQ、疾病特定症狀量表、疲憊量表、運動自我效能量表、功能表現測試與基本人口學/臨床資料；同時配戴穿戴式裝置 7 天，要求至少 10 小時/日有效紀錄達 4 天以上。第三步是短期重測。於 7-14 天重測 IPAQ 與自我效能量表，並確認此期間無重大治療改變，以估計再測信度與 SEM/MDC。第四步是追蹤評估。於 3 個月與 6 個月 по в т о р 測同一組工具，並收集 HbA1c、eGFR、透析相關參數、跌倒、住院、藥物變更與醫師/護理師主觀臨床變化評分。

第五步是資料分析。先做描述統計與缺失值機制檢查；再以多群組 CFA 或 IRT 檢驗測量不變性。若 IPAQ 分布偏態嚴重，可使用穩健估計或分位數轉換。信度面向包括 ICC、加權 kappa、SEM、MDC95。效度面向則包含：與穿戴式裝置之 Spearman/Pearson 相關、Bland-Altman 一致性、已知群組效度（例如功能差者是否 IPAQ 較低）、收斂與區辨效度。縱貫面向則使用線性混合模型或廣義估計方程式分析 IPAQ 與症狀、功能、疲憊、自我效能的時間交互作用。

第六步是預測模型建立。將 3-6 個月的臨床惡化/改善定義為結局，例如功能測試下降超過臨床閾值、症狀分數惡化、跌倒或住院、或客觀活動量下降超過一定比例。可比較 logistic regression、random forest、XGBoost 與生存分析模型，並以 AUC、校準曲線、Brier score、決策曲線分析（DCA）評估。若希望更貼近臨床，還可建立一個簡單的分流規則表，將 IPAQ 分數區間結合症狀與自我效能形成紅黃綠三層風險。

第七步是成功標準。若 IPAQ 在四病種間至少達到部分量尺不變性、重測 ICC 達可接受水準、MDC 可明確估算，且對 3-6 個月的功能/症狀惡化具中度以上預測力，便可視為成功。最理想的結果是：IPAQ 不只與穿戴式裝置有中度相關，更能預測誰會在未來幾個月變差，並能與症狀負荷和自我效能組合成具臨床操作性的分流工具。這樣的結果將支持護理師在慢性病照護中使用 IPAQ 做初篩、追蹤與介入反應監測，形成一個低成本、可普及、可落地的照護流程。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (56.5% · airiti.AL, 2011) — 區隔明確：本研究不是只在高齡族群中檢驗 IPAQ 的再測信度與一般效度，而是針對台灣四種慢性病（血液透析、第二型糖尿病、非透析慢性腎臟病、帕金森病）做多病種、前瞻性縱貫驗證。除此之外，本研究還加入測量不變性、最小可偵測改變、症狀負荷、功能表現、穿戴式裝置與臨床事件的預測模型，重點是把 IPAQ 用於臨床分層與追蹤反應，而非僅確認量表在單一族群的信效度。
- Validity and reliability of the Work-related Physical Activity Questionnaire for assessing intensity-specific physical activity and sedentary behavior in the workplace (50.6% · airiti.AL, 2020) — 增量：（模型未提供差異說明；以相似度為準）
- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (50.1% · airiti.AL, 2013) — 增量：（模型未提供差異說明；以相似度為準）

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. Translation and Psychometric Evaluation of Headache Disability Inventory-Chinese Version
3. 慢性病老人生命態度量表之建構及信效度考驗
4. Validity and Reliability of the Korean Version of the Dialysis Symptom Index for Hemodialysis Patients

o Elderly (IPAQ-E) .

5. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
6. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
7. 自己管理表を用いた糖尿病教育入院後の身体活動量変化
8. 糖尿病患者の身体活動量評価としての IPAQ 日本語版における妥当性の検討
9. Development of a sedentary behavior questionnaire for Taiwanese adolescents
10. An acceleration-pedometer Analysis of Daily Physical Activities of Elders Living in the Community
11. Psychometric properties of the Chinese-version physical activity class satisfaction questionnaire
12. Study of Sport Version of 2×2 Self-Presentation Motives for Physical Activity Questionnaire
13. 糖尿病性腎症における活動量計および質問紙の身体活動量の差異
14. Validating Physical Activity Assessment Tools for Measuring Physical Activity in High-technology Male Engineers
15. Bayesian Modeling for a Uniform Differential Item Functioning Analysis Procedure in Item Response Theory:
16. Investigating Sources of Differential Item Functioning: the Relationship Between Item Property and Differential Item Functioning
17. A STRUCTURAL EQUATION ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL INFLUENCES ON PHYSICAL ACTIVITY AMONG JAPANESE ADULTS
18. The influence of social support and social norms on youths' physical activity: The mediating effect of self-efficacy
19. Physical Activity and Its Determinants among Female Adolescents: An Application of the Health Promotion Model
20. Investigating the Relationships among Residential Environment, Exercise Habit and Physical Activity of Junior High School Students in Taichung, Taiwan
21. The effects of socio-economic status on physical activity participation in Hong Kong adolescents
22. The Differences of Social Support Among Stages of Exercise in Adolescents: Sources and Types of Social Support
23. Correlations of symptom severity, physical function, self-efficacy and quality of the life in colorectal cancer patients
24. 青少年體能商的理論架構探討

25. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan
26. 國際身體活動量表台灣中文版- 身體活動強度的中文詞句及代表活動項目的選擇
27. Cross-cultural validation and norming of the MOS 36-item short-form health survey (SF-36) on Chinese adults in Hong Kong
28. Validation of Physical Activity Questionnaire for Female Students
29. Evaluation of Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using an Accelerometer with Tapestry-Style Display Capability
30. Factors of Perceived Environment and Self-efficacy as Correlates of Physical Activity Among Adolescents: An Application of the Social Ecological Perspective
31. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
32. Use of self-report instruments to assess physical activity
33. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
34. The accuracy of self-reports of physical activity
35. Construct validity in physical activity research
36. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
37. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
38. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
39. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
40. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
41. What constitutes a publishable report of instrument development?
42. Psychometric theory
43. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
44. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
45. Overview of the Activity Counseling Trial intervention for promoting physical activity in primary health care settings

台灣高齡者「身體活動—久坐—衰弱—生活品質」整合監測模組之建構與前瞻預測效度研究

後設資料

想法編號: seed-domain-2=>1=>3=>2

新穎度: 29.7%

最大相似度: 70.3% (近似於: “老年人身體活動量表中文版之信度與效度”)

群集: 1

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 4/5

問題陳述

台灣正快速邁入超高齡社會，但目前對社區高齡者的健康監測仍多停留在單一面向，例如只問運動量、只問跌倒史，或只評估衰弱與生活品質，缺乏能同時捕捉日常活動、久坐暴露、功能脆弱程度與主觀健康感受的整合式工具。這造成實務上的一個重大缺口：臨床與公衛人員常無法在第一線迅速辨識「看起來還能走、但其實久坐很多」或「雖有活動、但整體功能已在惡化」的高風險長者。尤其台灣高齡者的活動型態具有明顯在地特色，例如家務、買菜、照顧孫輩、拜拜與廟宇活動、鄰里社交、菜園勞動、騎機車短程移動等，與西方原始量表所假設的運動情境並不完全一致；同時，久坐也不再只是看電視，還包括用手機、平板、追劇、線上宗教活動與長時間靜態社交。若忽略這些文化與生活型態差異，量表的解釋性與預測力將大幅下降。

此外，現有研究多以橫斷式設計探討活動與衰弱、生活品質的相關性，較少建立「從量測到預測、從風險辨識到介入分流」的一體化架構。對社區衛生與長照系統而言，更迫切需要的是一個可實際操作的整合監測模組，能在短時間內完成評估、具備跨族群測量恆等性，並且能前瞻預測衰弱進展、跌倒、急診利用及生活品質下降。若能建立此類工具，將有助於把有限的社區照護資源優先配置給最需要的長者，並使身體活動與久坐管理真正納入台灣高齡照護流程。

現有方法

目前可參考的既有方法主要包括：台灣中文版國際身體活動量表 (IPAQ-Taiwan)、久坐行為量表、衰弱評估工具 (如 CHS 衰弱指標、FRAIL 量表或台灣本土衰弱量表)、跌倒史問卷，以及 WHOQOL-OLD 或 SF-12 等生活品質工具。這些工具各自都有一定的信效度，也能在特定研究中發揮功能，但它們多半是分散使用，缺乏彼此整合的概念架構。

其限制包括：第一，IPAQ 雖可衡量活動量，但對高齡者而言，步行、家務、照顧孫輩、宗教活動等日常活動常被低估或誤解；第二，久坐量表常只聚焦電視或總坐姿時間，未能區分螢幕久坐、社交久坐與靜態宗教/家庭活動；第三，衰弱量表通常是獨立評估，未能與行為暴露直接連結；第四，生活品質工具雖可反映結果，但對前端風險辨識的敏感度有限；第五，大多數研究停留在橫斷面相關分析，缺少測量恆等性、多層次信效度與縱貫預測效度的完整檢驗。即使已有少數研究同時探討活動、衰弱與生活品質，仍多聚焦單一工具或單一結局，無法形成可在社區廣泛部署的分流模組。

因此，現有方法的最大問題不是「沒有量表」，而是「缺少一個為台灣高齡者重新設計、可整合評估、可做前瞻預測、可支援臨床分流」的監測系統。

研究動機

本研究的動機來自兩個現實缺口。第一，台灣高齡者的日常生活高度在地化，若仍直接套用一般成人版或國際通用版問卷，很容易將真正有意義的活動誤判為低活動，或把長時間的靜態宗教、社交、看顧家庭責任誤認為「非久坐」。第二，臨床和公衛單位真正需要的不是單一分數，而是能回答「這位長者屬於哪一種風險型態，未來 12 到 24 個月會不會變衰弱、跌倒、跑急診、生活品質下降」的決策資訊。

因此，研究的創新不是把原有量表簡單拼接，而是以「高齡生活行為圖譜」為核心，重新定義活動與久坐的語意邊界，再用心理計量學與縱貫預測模型把這些資訊轉譯成可用於分流的風險模組。此方法之所以可能比現有工具更有效，是因為它同時處理了三個層次：其一，語意層次，透過認知訪談與焦點團體讓題項符合台灣高齡者的生活語言；其二，結構層次，透過多中心驗證確認活動、久坐、衰弱與生活品質之間的結構關聯；其三，臨床層次，透過前瞻追蹤驗證其對實際健康結局的預測能力。

若成功，這個模組可被設計成短版初篩與完整版追蹤兩層結構，符合衛生所、居家護理、社區健康站與長照個管場域的工作流程，達到「快速識別、分層介入、動態追蹤」的目標。

提出方法

本研究擬建構一個「台灣高齡者身體活動—久坐—衰弱—生活品質整合監測模組(Taiwan Elderly Activity-Sedentary-Frailty-QoL Integrated Monitor, TEAS-FQ)」；其核心概念不是把問卷湊在一起，而是建立一個可被臨床使用的分層式測量系統，並用縱貫資料驗證其預測價值。

第一層是語意校準與題項重構。先以社區高齡者進行認知訪談，採 think-aloud 與逐題追問，確認受試者如何理解「快走、散步、上下樓梯、掃地、拖地、買菜、照顧孫輩、拜拜、泡茶聊天、滑手機、看電視、使用平板、坐著打麻將」等活動。接著召開專家焦點團體，成員包含老年護理、復健、流行病學、心理計量、社區公衛與長照實務人員，針對活動分類、久坐分界、題項順序與回憶期進行修訂。此階段的目標是形成一套「高齡生活活動字典」，把台灣高齡者常見的中度身體活動、低強度活動與靜態行為以在地語言重新命名，避免單純翻譯造成的概念偏差。

第二層是整合式模組建構。模組可分為四個子模組：A. 身體活動模組，以台灣中文版 IPAQ 為骨架，但加入高齡者在地活動補充題與情境錨點，例如以「一天中有沒有至少連續 10 分鐘以上的步行或外出移動」作為關鍵節點；B. 久坐模組，區分螢幕久坐、社交久坐、宗教/家庭久坐與交通久坐，並測量平日與假日總久坐時間；C. 衰弱模組，採可與社區使用的簡化衰弱評估，結合自覺疲憊、步速下降、活動減少、握力/下肢功能自評與體重變化；D. 結局模組，包含跌倒史、急診利用、住院或急性惡化史與 WHOQOL-OLD/SF-12。整體設計採「核心題組+延伸題組」架構：核心題組供衛生所初篩，延伸題組供研究或高風險者追蹤。

第三層是心理計量驗證與潛在型態建模。先以多中心橫斷樣本進行探索性與驗證性因素分析，確認身體活動與久坐是否可形成多維結構，並檢驗內部一致性、再測信度、收斂效度、區辨效度與標準關聯效度。接著進行測量恆等性分析，至少跨性別、年齡層、教育程度與居住型態（獨居/同住）檢驗配置、度量與截距恆等性，確保不同群體之間的比較具有意義。另可進一步使用潛在剖面分析或潛在類別分析，找出高活動低久坐、高活動高久坐、低活動低久坐、低活動高久坐等異質型態，並觀察這些型態與衰弱、跌倒與生活品質之關聯。

第四層是前瞻預測模型。追蹤 12 個月至 24 個月，每 6 個月收集一次核心結局。以混合效應模型、GEE 或生存分析檢驗基線及變化量是否預測衰弱進展、首次跌倒、急診利用與生活品質下降；並比較不同型態組別的風險差異。更進一步，可建立臨床可解釋的風險分流規則，例如結合活動不足、久坐過高與衰弱前期者列為紅色警示組，建議優先介入運動處方、居家環境評估與跌倒預防。

第五層是實務轉譯。將模組設計成紙本、平板與電話訪視三種版本，並規劃成可嵌入衛生所與社區健康站的簡易流程。最終產出不只是量表，而是一套台灣高齡者行為風險監測與分流工具，能支持社區衛生政策與長照整合照護。

實驗計畫

第一步：工具建構與內容效度。先進行文獻回顧與題項池整理，蒐集台灣高齡者常見身體活動與久坐情境。接著以 2 至 3 輪認知訪談修正語句，再邀請 10 至 15 位專家進行內容效度評估，計算 CVI 與專家一致性。成功標準為：題項可理解性高、CVI 達 0.80 以上、且高齡者能正確區分活動與久坐情境。

第二步：前導測試。以小樣本社區高齡者進行前導施測，檢查作答時間、缺漏率、天花板/地板效應與題項分布。若單題缺漏率過高或反應偏態明顯，則修訂題目或合併類別。

第三步：多中心橫斷式驗證。於北、中、南、東至少 4 個社區據點或衛生所招募樣本，目標樣本數建議 600 至 1000 人，以利因素分析與測量恆等性檢驗。同步蒐集基本人口學、慢性病、跌倒史、身體功能與 WHOQOL-OLD/SF-12。資料分析包括：探索性因素分析、驗證性因素分析、McDonald's omega、ICC 再測信度、Pearson/Spearman 相關、已知群體效度、收斂/區辨效度與多群組 CFA。主要基準工具可包括台灣中文版 IPAQ、久坐時間自陳、FRAIL 或 CHS 衰弱量表、WHOQOL-OLD/SF-12。

第四步：測量恆等性與型態分析。以性別、年齡（65–74、75–84、85+）、教育程度、獨居/同住分層，檢驗恆等性。若部分題項在不同群體有差異，採部分恆等性處理。再以潛在剖面分析找出活動—久坐型態，並比較各型態在衰弱與生活品質上的差異。

第五步：縱貫追蹤。追蹤 12 與 24 個月，收集衰弱分級變化、跌倒事件、急診利用、住院與生活品質改變。可由電話、門診、社區據點或照護紀錄整合資料。分析方法以混合效應模型、廣義估計方程、Cox 比例風險模型或離散時間生存分析為主，檢驗基線模組分數與型態是否預測後續結局。若可加入少量客觀活動資料（例如加速度計子樣本），可用於效標效度與校正自陳偏差。

第六步：模型比較與臨床轉譯。比較單獨使用 IPAQ、單獨久坐量表、單獨衰弱量表與整合模組的預測效能，指標包括 AUC、C-statistic、AIC/BIC、校準曲線、Brier score 與決策曲線分析。若整合模組在預測衰弱進展、跌倒與急診利用方面明顯優於傳統單一工具，即可證明成功。

第七步：形成分流規則與應用版本。依預測模型建立風險分層門檻，例如低、中、高風險，並生成衛生所可用的簡式判讀表。最終成功的結果應表現在：模組具良好信效度、跨群體可比較、能穩定預測 12 至 24 個月後的衰弱惡化與不良健康事件，且其表現優於現有單一量表組合。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (70.3% · airiti.AL, 2013) — 增量: 本研究不只是檢驗既有身體活動量表的信效度，而是要把「身體活動—久坐—衰弱—生活品質」整合成一個可供衛生所/社區初篩使用的監測模組，並加入在地高齡生活情境的題項重構、久坐分型與測量恆等性檢驗。相較之下，該文主要聚焦於單一身體活動量表中文版的信效度，驗證對象與結局也偏向加速度計、握力與憂鬱等同時效度，不包含前瞻預測衰弱、跌倒、急診或生活品質變化。
- Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version (60.6% · airiti.AL, 2004) — 增量: (模型未提供差異說明；以相似度為準)
- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (59.1% · airiti.AL, 2011) — 增量: (模型未提供差異說明；以相似度為準)

參考文獻

1. Validation of a Self-reported Physical Activity Questionnaire for Schoolchildren
2. Reliability and Validity of a Questionnaire for Assessment of Energy Expenditure and Physical Activity in Epidemiological Studies
3. Validation of Physical Activity Questionnaire for Female Students

4. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
5. Relationship of the original questionnaire for independence life and the capacity of physical activity of daily living in the elderly.
6. Reliability and validity of the Japanese version of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity (SQUASH squash) scale in older adults
7. Physical activity level and fall risk among community-dwelling older adults
8. Behavioral Epidemiology Framework to Examine Sedentary Behavior in Older Adults
9. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
10. Development of a Physical Activity Enjoyment Scale for High Grade Elementary School Students
11. Reliability and Validity Testing of the Chinese Version of State Mindfulness Scale for Physical Activity
12. A Study of Physical Activity, Frailty, and Health-Related Quality of Life Among Community-Dwelling Older Adults in Taiwan
13. 參與音樂舞蹈活動之老年人心理效益、快樂程度及身體活動能力量表編制之研究
14. Evaluation of Physical Activity in the Daily Life of Healthy Young Subjects with Special Reference to the Reliability and Validity of IPAQ as Evaluated by a Triaxial Accelerometer
15. Psychometric properties of the Chinese-version physical activity class satisfaction questionnaire
16. Study of Sport Version of 2×2 Self-Presentation Motives for Physical Activity Questionnaire
17. The Relationship Between Physical Activity and Sleep Quality Among Nurses in a Medical Center
18. The Relationship between Physical Activity and Sleep Quality among Clinical Shift Nurses
19. Is self-reported time spent sedentary and in physical activity differentially biased by age, gender, body mass index, and low-back pain?
20. VARIABILITA VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ POHYBOVÉ AKTIVITY U RANDOMIZOVANÝCH SOUBORŮ ČESKÉ POPULACE V LETECH 2003-2006: VÝSLEDKY Z KRÁTKÉ A DLOUHÉ ADMINISTRATIVNÍ VERZE IPAQ DOTAZNÍKU
21. Counting Steps: A New Way to Monitor Patients with Pulmonary Arterial Hypertension.
22. The Relationship between Physical Activity and Sleep Quality of Shift Workers International Flight Attendants
23. Emotional labor and mental health condition of nurses working at different level hospital in Taiwan.

24. Health Quality of Life in the Hospital Nurses

the WHOQOL-OLD .

25. Application of WHOQOL-BREF in Measuring Quality of Life in Health-Care Staff.

26. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan

o Elderly (IPAQ-E) .

27. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.

28. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.

29. The Study of Physical Activity and Quality of Life among Nurses in Taipei City Hospital

30. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects

31. Use of self-report instruments to assess physical activity

32. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions

33. The accuracy of self-reports of physical activity

34. Construct validity in physical activity research

35. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly

36. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System

37. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels

38. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report

39. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity

40. What constitutes a publishable report of instrument development?

41. Psychometric theory

42. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM

43. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?

44. Overview of the Activity Counseling Trial intervention for promoting physical activity in primary health care settings

高齡與神經退化族群中 IPAQ 台灣版的測量等值性、誤差來源與分層校正模型

後設資料

想法編號: seed-domain-5=>1=>2=>1

新穎度: 40.5%

最大相似度: 59.5% (近似於: “Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study”)

群集: 2

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 3/5

問題陳述

國際身體活動量表 (IPAQ) 台灣版自完成翻譯與初步信效度驗證後，長期被用於社區篩檢、健康促進與流行病學調查，但其主要證據多建立在 18 至 65 歲、功能相對完整的成人族群。當 IPAQ 被延伸至 65 歲以上社區高齡者，以及 Parkinson disease、輕度中風後、步態不穩或衰弱等族群時，量表所依賴的記憶提取、時間估算、強度判斷與活動類型辨識能力，會受到認知狀態、步行能力、自我效能、憂鬱症狀與神經運動障礙的共同影響，導致同一份題目在不同族群中的意義不等價、誤差來源不一致、甚至出現高活動量區間的誇大或低估。臨床上，這會造成兩個嚴重後果：第一，研究者與照護者可能把「高活動量」誤判為健康行為改善，或把「低活動量」誤判為功能退化；第二，介入前後的變化可能大於量表誤差卻小於臨床真正有意義的改變，導致錯誤的療效判讀。現行文獻多以整體相關係數、再測信度或單一效標效度來評估 IPAQ，缺少針對高齡與神經退化亞群的測量等值性檢驗、極端反應偏差分析、以及可直接用於臨床與社區追蹤的校正模型。因此，本研究要解決的核心問題不是「IPAQ 能不能用」，而是「IPAQ 在哪些高齡與神經退化族群中會失真、失真到什麼程度、如何把原始分數轉換成更接近真實活動量的校正分數，並為每個亞群建立可操作的最小可偵測改變與最小重要改變標準」。

現有方法

目前常用方法主要包括：一、IPAQ 原始分數直接換算 MET-min/week，並以固定分級門檻區分低、中、高活動量；二、以加速度計作為效標，報告皮爾森相關、組內相關係數 (ICC) 或 Bland-Altman 一致性；三、在部分研究中加入受試者基本資料如年齡、教育程度或疾病狀態作簡單分層。這些方法的限制相當明顯。首先，相關係數高不代表可替代，尤其在活動量分布偏態、且族群間方差不同時，相關常被高估。其次，固定 MET 轉換假設所有受試者都能準確回想中高強度活動，但高齡、帕金森病、輕度中風或衰弱者對「中等強度」的主觀感受可能與年輕健康成人不同。第三，現行研究通常只看平均偏差，未辨識在高活動量端的誤差放大、零值堆積、極端值通膨，以及自我報告常見的社會期許偏差。第四，既有文獻較少使用測量等值性分析（例如多群組驗證性因素分析、DIF 或分層項目反應模型）去檢驗題目在不同功能層級中的意義是否一致，因此無法判定同一分數在不同族群是否可比。第五，幾乎沒有研究同時提供 MDC、MIC 與分類錯誤率，導致臨床追蹤時不知道變化是否超過量表誤差，也不知道是否足以反映真實有意義的改變。總結來說，既有方法多停留在「驗證工具可用」的層次，缺乏「情境化修正與臨床轉譯」能力。

研究動機

本研究的動機來自一個在高齡照護與復健現場非常常見、但常被忽略的現象：同樣一位長者，今天說自己「這週走很多路」，明天在加速度計上卻可能只有中等步數；同樣一份 IPAQ 分數，對輕度中風者可

能代表真實進步，對帕金森病者卻可能只是回憶偏差或節律性活動的誤認。換言之，問題不在量表單純「好或不好」，而在它對不同族群的誤差結構完全不同。這使我們需要一個更像「測量地圖」而非單一總分的工具。我的構想是把 IPAQ 視為可被校正的觀測訊號，並利用高齡醫學與神經復健中常見的功能分層變項，建立「誤差來源模型」：認知較差者容易低估活動頻率，步行能力差者容易把短距離家務高估為中強度活動，憂鬱者容易出現負向回憶偏差，自我效能高者則可能在社會期許下通報偏高。若能把這些誤差模式拆解，就可以建立分層校正公式，而不是用一把尺量所有人。這種方法之所以可能比既有方法更好，是因為它不只追求相關，而是追求「可轉換、可比較、可臨床解讀」。它同時融合加速度計效標、重測穩定性、測量等值性、偏差診斷與臨床門檻建立，最後把結果轉譯成不同族群可直接使用的判讀表。這對台灣而言尤其重要，因為社區高齡者、神經退化個案與復健門診對快速、低成本、可落地的評估工具需求極高，而能夠「校正」而非「替換」既有 IPAQ，將更有機會被廣泛採用。更大膽一點說，本研究希望把 IPAQ 從一份容易被誤用的問卷，升級為一套可依族群自動修正的高齡活動監測系統。

提出方法

本研究採前瞻性、多中心、分層心理計量與臨床轉譯設計，核心概念是建立「IPAQ 台灣版分層誤差校正框架」。整體方法分成四層：第一層是資料蒐集與真實活動錨定；第二層是測量等值性與誤差來源診斷；第三層是分層校正模型與分數轉換；第四層是臨床判讀表與變化門檻建立。

第一層，樣本設計將納入四大族群：65 歲以上社區高齡者、Parkinson disease 個案、輕度中風後個案、以及步態不穩或衰弱族群。每一族群再依年齡（例如 65–74、75–84、85+）、認知狀態（正常、輕度認知受損）、步行能力（可獨走、需輔具、步態速度分級）、自我效能高低與憂鬱症狀有無進行分層。每位受試者完成 IPAQ 台灣版長短版、基本健康資料、認知篩檢、憂鬱量表、活動自我效能量表、步行功能測試與一週加速度計配戴。加速度計不只是效標，而是建立個別化活動錨點的核心：除總活動時間外，也記錄步數、活動強度分布與日內波動，以便區分「真的活動多」與「只是在某些時段活動尖峰」。

第二層，先做傳統信效度，再升級為誤差診斷。首先以 7 至 14 天間隔進行重測，估計 ICC、加權 kappa、SEM、MDC95。接著以加速度計作為效標，估計整體與分層效標效度，但不止看相關，而是比較平均偏差、比例偏差、極端值偏離與高活動量區間的誤差膨脹。再進一步用多群組驗證性因素分析與 DIF 分析檢驗測量等值性：確認 IPAQ 各題在不同族群中是否具備構型、量尺與截距等值。若某些題目出現顯著 DIF，則以題目層級誤差指標標記「高風險題」。此外，針對高活動量端，使用分位數迴歸或廣義加性模型檢查誤差是否在高分區間非線性放大，並分析是否存在極端反應偏差，例如部分受試者固定報告整數倍 30 分鐘或 1 小時。

第三層是創新的分層校正模型。模型不只做總分線性修正，而是建立「機率式校正引擎」：以 IPAQ 原始回報值為輸入，將族群屬性（年齡、認知、步行能力、自我效能、憂鬱、疾病類別）與誤差特徵（題目反應型態、極端值、零值、日內活動不均）納入，輸出校正後活動量分數與置信區間。方法上可採貝葉斯分層迴歸或混合效應校正模型，讓每個族群共享整體資訊，但保留亞群特異性偏差參數。為了避免只校正平均值，模型將同時估計條件分布，形成「分數轉換表」：例如原始 IPAQ 高活動量在帕金森病族群中可能對應較低的真實加速度計活動，而在社區高齡者中則對應不同的校正係數。若資料量足夠，甚至可加入集成學習的比較版本，例如隨機森林校正器或梯度提升模型，但研究主軸仍以可解釋的分層統計模型為主，以利臨床採納。

第四層，建立臨床使用成果。研究將產出三類工具：一、分族群校正公式，可把原始 IPAQ 分數轉成校正後分數；二、判讀表，提供低、中、高活動量的族群化門檻，而非單一固定門檻；三、MDC、MIC 與分類錯誤率表，讓臨床知道一次介入後的變化是否超過測量誤差、是否達到受試者可感知的重要改變、以及以原始分數分級時有多少比例會被誤分。若有條件，將進一步開發簡單的網頁或試算表介面，輸入族群特徵與 IPAQ 原始結果即可輸出校正值與風險提示，讓工具真正可用。

整個方法最大的特色是，它不把高齡與神經退化族群當成單一「特殊族群」，而是把他們視為多重誤差共存的測量生態系。最終目標不是證明 IPAQ 完美，而是讓它在不完美的情況下，變得足夠可靠、足夠透明、也足夠能被高齡醫學與復健團隊使用。

實驗計畫

第一步，研究設計與樣本招募。採橫斷加重測設計，並在加速度計效標子樣本中加入前瞻追蹤。預計多中心招募社區、門診與日間照護單位個案，依四大族群各自設定樣本數目標，並確保每個族群內有足夠的年齡、認知、步行能力與心理狀態分布。第二步，基線資料收集。所有受試者完成 IPAQ 台灣版長短版、人口學資料、教育程度、慢性病史、認知篩檢、憂鬱症狀、自我效能、步行能力、跌倒史與功能評估；同時配戴加速度計 7 天，並記錄配戴依從性與非配戴時間。第三步，重測資料收集。於 7 至 14 天後重測 IPAQ，以避免短期記憶效應又維持活動穩定性。

第四步，傳統心理計量分析。計算內部一致性、ICC、SEM、MDC95、完成率與地板/天花板效應，並與加速度計比較同週總活動量、步數、中高強度時間、久坐時間。基線基準模型包含：單純原始分數模型、固定門檻分級模型、以及僅以年齡分層的簡化修正模型。第五步，進行測量等值性檢驗。以多群組 CFA 檢視不同族群、認知與步行能力層級的構型、量尺與截距等值；對題目層級進行 DIF 與極端反應分析，找出高偏差題項。第六步，建立誤差來源模型。使用混合效應迴歸或貝葉斯分層模型，將 IPAQ 與加速度計差距作為依變項，納入族群特徵與題目反應型態作為自變項，估計各層級校正係數，並用交叉驗證評估外部穩定性。第七步，建立 MIC 與分類錯誤率。以自我感受改變錨定量表、功能測試改善與臨床專家判讀作為錨點，估算各族群 MIC；同時計算以原始門檻與校正門檻分類的敏感度、特異度、AUC、淨重新分類改善 (NRI) 與錯誤分級比例。

第八步，模型比較與成功標準。主要比較對象包括：未校正原始 IPAQ、僅年齡校正、僅疾病分層、以及本研究提出的分層校正模型。若分層校正模型在各族群中能顯著降低平均偏差與高活動量端誤差、提升效標一致性、減少分類錯誤率，且其 MDC/MIC 估計更穩定，即視為成功。第九步，轉譯成果。輸出族群別判讀表、校正公式與簡易工具，並以臨床情境範例撰寫使用指南。例如：一位 78 歲輕度中風後個案報告每週高活動量 1800 MET-min，但校正後可能落在中等活動範圍；此時復健團隊應根據校正分數與變化門檻判斷是否需調整介入。若研究結果顯示校正後模型能使原始 IPAQ 與加速度計的一致性提高、對功能分層更敏感，並明顯減少高齡與神經退化族群的誤判，則本研究不僅完成量表再驗證，更建立一套可供臺灣高齡醫學、復健追蹤與社區預防共享的活動量測量新標準。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (59.5% · airiti.AL, 2011) — 增量: 本提案不只是檢驗高齡者 IPAQ 的再測信度與一般效標效度，而是進一步把 65 歲以上高齡者與 Parkinson disease、輕度中風後、步態不穩 / 衰弱等神經退化亞群一起納入，做多群組測量等值性、DIF 與極端反應偏差分析，並以加速度計建立分層誤差校正模型與臨床判讀門檻。該論文僅針對 65 歲以上老人做信度與效度檢驗，沒有分層校正、沒有等值性檢驗，也沒有面向臨床轉譯的校正分數或 MIC/MDC 框架。
- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (58.1% · airiti.AL, 2013) — 區隔明確: 該研究是為臺灣社區老年人建立『老年人身體活動量表中文版』的信度與效度，量表本身與本提案鎖定的 IPAQ 台灣版不同。更重要的是，它主要採總分與加速規、握力、憂鬱量表的相關分析及性別分層，沒有針對不同高齡 / 神經退化亞群做測量等值性、題目層級偏差、分層誤差校正或臨床變化門檻建模。
- Validation of dietary and physical activity measures in an older Chinese population (52.8% · airiti.AL, 2007) — 區隔明確: 從題名可知此文是『營養與身體活動測量工具』在高齡華人族群中的驗證，研究範圍同時涵蓋飲食與活動，並非聚焦 IPAQ 台灣版在高齡與神經退化族群中的失真機制與校正。若其內容如標題所示，核心是一般量表驗證，沒有本提案所需的多群組等值性、題目偏差診斷、加速度計誤差建模與分層轉換公式。

参考文献

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
 2. Translation and Psychometric Evaluation of Headache Disability Inventory-Chinese Version
 3. 運動自我呈現問卷之修訂研究
- o Elderly (IPAQ-E) .
4. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
 5. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
 6. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
 7. Evaluation of Physical Activity in the Daily Life of Healthy Young Subjects with Special Reference to the Reliability and Validity of IPAQ as Evaluated by a Triaxial Accelerometer
 8. 中文版七日回憶活動量問卷之信度及其與疾病和功能容量的相關
 9. Validation of a Self-reported Physical Activity Questionnaire for Schoolchildren
 10. Methodology for using long-term accelerometry monitoring to describe daily activity patterns in COPD.
 11. Reliability and validity of the Japanese version of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity (SQUASH squash) scale in older adults
 12. Pregnancy physical activity questionnaire (PPAQ): reliability and validity of Turkish version
 13. The Turkish version of the pregnancy physical activity questionnaire: cross-cultural adaptation, reliability, and validity
 14. A new two square agility test for workplace health—reliability, validity and minimal detectable change
 15. Prediction model of anxiety symptoms and depression symptoms after hepatocellular carcinoma surgery
 16. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan
 17. An Exploration of the Differential Item Functioning in the Anxiety Disorder Tendency Subscale Across Gender for Volunteer Naval Soldiers
 18. Development and Validation of the Papua New Guinea Physical Activity Questionnaire
 19. Validation of the Triaxial Accelerometer for the Evaluation of Physical Activity in Japanese Patients with COPD
 20. 全国体力・運動能力，運動習慣等調査の質問紙で評価した運動時間と加速度計の ActiGraph で評価した中高強度身体活動との比較

21. Physical activity level and fall risk among community-dwelling older adults
22. 參與音樂舞蹈活動之老年人心理效益、快樂程度及身體活動能力量表編制之研究
23. Concepts and Assessing Instruments of Physical Function
24. Motivation and effect evaluation of registrators for Hakka Language Certification Exam: A case study of Liu Dui
25. VARIABILITA VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ POHYBOVÉ AKTIVITY U RANDOMIZOVANÝCH SOUBORŮ ČESKÉ POPULACE V LETECH 2003-2006: VÝSLEDKY Z KRÁTKÉ A DLOUHÉ ADMINISTRATIVNÍ VERZE IPAQ DOTAZNÍKU
26. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
27. Use of self-report instruments to assess physical activity
28. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
29. The accuracy of self-reports of physical activity
30. Construct validity in physical activity research
31. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
32. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
33. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
34. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
35. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
36. What constitutes a publishable report of instrument development?
37. Psychometric theory
38. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
39. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
40. Overview of the Activity Counseling Trial intervention for promoting physical activity in primary health care settings

以睡眠與功能退化為效標之 IPAQ 台灣中文版跨族群臨床預測效度研究

後設資料

想法編號: seed-domain-2=>1=>1=>2

新穎度: 43.6%

最大相似度: 56.4% (近似於: “Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study”)

群集: 7

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 2/5

問題陳述

台灣已快速進入高齡化與高工作壓力社會，輪班護理人員與社區高齡者同時承受睡眠中斷、活動型態失衡、疲勞累積與功能退化風險。然而，現有臨床與社區篩檢多依賴單一症狀量表或粗略活動總量估計，無法辨識「哪一種活動領域的失衡」最容易導致睡眠品質惡化、白天嗜睡、慢性疲勞，以及一段時間後的日常功能下降。國際身體活動量表 (IPAQ) 台灣中文版雖已具備基本信效度，但其臨床價值仍多停留在「描述活動量」或「群體比較」，尚未建立其對健康結局的預測能力，也缺乏對不同領域活動（工作、交通、休閒、久坐）的獨立與交互作用解析。

此問題重要且具臨床意義，因為輪班護理人員的工作活動高、休息恢復不足，可能出現「高工作活動但低恢復活動」的失衡型態；社區高齡者則常見「休閒活動不足、久坐過長、交通活動下降」的型態，這些型態都可能透過睡眠碎片化、日間警覺下降、疲勞累積與活動耐受性下降，進一步導向功能退化或失能。若能證明 IPAQ 台灣中文版可在不同族群中有效預測未來一年功能下降與睡眠風險，則它不僅是一份問卷，而可成為院內與社區第一線的早期預警工具，協助護理師、職護與社區健康管理者提早辨識高風險者，進行分級介入與資源配置。

現有方法

目前相關方法大致可分為三類。第一類是傳統自陳式活動量測量工具，如 IPAQ 長版、短版或針對高齡者修訂版本，優點是方便、成本低、可大規模使用，但侷限在回憶偏差、社會期許偏差，以及無法細緻區分工作、交通、休閒與久坐的健康意義差異。第二類是客觀監測工具，如加速度計、穿戴式裝置與活動記錄器，雖能提高活動量估計的精確度，但無法完整反映活動領域、情境與主觀疲勞感，也難以在臨床與社區場域普及。第三類是睡眠與功能評估工具，如 PSQI、Epworth 嗜睡量表、疲勞量表、ADL/IADL、FRAIL 或衰弱指標等，這些工具能評估結果，但通常不與活動領域資訊整合，因此難以建立從活動型態到睡眠與功能退化的預測鏈。

現有研究的主要限制包括：一、多數只看總活動量，忽略不同領域活動可能有相反作用；二、多為橫斷式相關研究，較少建立時間序列與一年後功能下降的前瞻性模型；三、樣本多侷限單一族群，例如只有護理師或只有高齡者，缺乏跨族群測量不變性與可移植性檢驗；四、很少把自陳量表、7 日活動日誌與加速度計三者整合，難以評估 IPAQ 在真實臨床情境中的可用性與偏差校正能力。換言之，現有方法可說明「有沒有活動」，卻不足以回答「哪一種活動模式會使誰在何時開始睡不好、累過頭、最後功能掉下來」。

研究動機

本研究的動機來自一個臨床上很實際、但在量表研究中常被忽略的問題：不是每一種身體活動都同樣有益，也不是久坐只有單純負面；活動領域、工作型態、年齡與睡眠負荷可能共同塑造風險。輪班護理人員可能在高工作活動下仍高度睡眠受損，因為其活動並非恢復性活動；社區高齡者則可能因交通與休閒活動下降而加速去適應與功能退化。也就是說，真正需要預測的不是抽象的「活動量」，而是具有情境意義的活動組合與失衡型態。

因此，僅以傳統效度分析（例如與加速度計的相關係數）並不足夠。本研究將 IPAQ 視為「臨床風險訊號萃取器」，用來估計不同活動領域對睡眠與功能的多重風險。之所以可能比舊方法更好，是因為：第一，IPAQ 能提供領域層級資訊，讓模型看見工作、交通、休閒與久坐的交互作用；第二，加入 7 日活動日誌與加速度計，可對自陳偏差進行校正與分層校準，使模型不只依賴主觀記憶；第三，透過兩個高風險族群共同建模並進行分層分析，可建立更具泛化性與臨床可轉移性的風險規則；第四，將短期結果（PSQI、嗜睡、疲勞）與長期結果（一年功能下降）串連，可驗證 IPAQ 是否不只是當下描述工具，而是真能作為前瞻性預警工具。

更進一步，本研究的創新點在於把「問卷效度」升級成「臨床預測效度 + 風險分型」：若某些活動組合能穩定預測睡眠變差與一年後功能下降，醫療端就能把 IPAQ 用於早期篩檢，並把介入策略精準導向睡眠衛教、輪班恢復管理、坐式行為削減與可行的中低強度活動處方。

提出方法

本研究採「前瞻性、雙族群、多方法整合」設計，將 IPAQ 台灣中文版置於一個兼具客觀監測、主觀紀錄與臨床結果追蹤的預測框架中。整體概念不是只驗證量表，而是建立一個「活動型態—睡眠—功能退化」的動態風險模型。

第一層：研究對象與族群結構。招募兩個高風險族群：其一為醫學中心或區域醫院之輪班護理人員，其二為社區高齡者（例如 65 歲以上、可獨立或半獨立生活者）。兩組樣本都完成 IPAQ 台灣中文版，但問卷解讀採不同情境框架：護理人員重點放在工作活動、輪班交通與休閒恢復；高齡者重點放在交通、休閒與久坐。此設計可測量同一工具在不同生活脈絡中的測量不變性與預測不變性。

第二層：多源資料蒐集。每位受試者在基線期完成 IPAQ 台灣中文版、PSQI、Epworth 白天嗜睡量表、疲勞量表、功能狀態量表（護理人員可用工作功能與日常疲勞影響指標，高齡者可用 ADL/IADL、衰弱或自覺功能下降量表）。同時蒐集 7 日活動日誌，記錄工作、交通、休閒、午睡、久坐與夜間睡眠時間。並配戴加速度計 7 天，以建立客觀活動參照。這裡的「瘋狂但可行」之處在於：不只用加速度計驗證問卷，而是把活動日誌當成第三個世界的中介語言，協助把 IPAQ 的自陳領域、客觀步態資料與睡眠風險串成可理解的臨床訊號。

第三層：量表校正與風險分型。首先利用加速度計與活動日誌建立領域別校準模型，估計 IPAQ 在工作、交通、休閒與久坐各領域的系統性高估或低估。接著以潛在剖面分析或聚類分析辨識活動型態，例如：高工作—低休閒型、低活動—高久坐型、交通活躍—休閒不足型、均衡活動型。再以多變項廣義線性模型或結構方程模型檢驗各剖面對睡眠品質、白天嗜睡與疲勞的獨立效果，並測試工作活動與久坐、休閒活動與睡眠、交通活動與功能之交互作用。

第四層：一年期前瞻追蹤。於 12 個月後再次評估功能下降與失能指標。對護理人員，觀察工作功能下降、疲勞持續化與睡眠惡化；對社區高齡者，觀察 ADL/IADL 下降、衰弱分級惡化或新發功能受限。主要分析將建立「基線 IPAQ 領域分數 → 12 個月功能下降」之預測模型，並比較僅用總 MET 分數、僅用 PSQI、以及整合活動領域資訊的模型效能差異。

第五層：臨床可用性與工具化輸出。研究不只輸出統計結果，還要產出可在院內/社區應用的風險分級規則，例如：若某人呈現「高久坐 + 低休閒 + 睡眠差」或「高工作活動 + 高疲勞 + 低恢復時間」組合，即歸為高風險；若 IPAQ 與加速度計差異超過某門檻，則提示需進一步客觀監測。最終可建立簡化版風險分數或決策樹，使護理師、職護與社區個管師能在 5 分鐘內完成初步篩檢。

本研究預期將 IPAQ 從傳統的回憶式活動量表，升級為可預測睡眠風險與功能退化的臨床早篩平台，並藉由跨族群驗證、客觀校正與前瞻追蹤，證明其不只是「可量」，而是「可預測、可分流、可介入」。

實驗計畫

第一步：研究設計與樣本建立。採前瞻性隊列研究，分為輪班護理人員與社區高齡者兩組。建議每組至少 180 至 250 人，以支撐多變項模型、分層分析與一年期追蹤流失；若資源允許，目標總樣本 400 人以上較佳。納入條件包括：可閱讀繁體中文、近三個月無急性重大疾病、可完成問卷與 7 日配戴。排除條件包括：嚴重認知障礙、近期住院、嚴重運動限制或無法配戴設備者。

第二步：基線測量。所有受試者完成 IPAQ 台灣中文版、自覺睡眠品質 (PSQI)、白天嗜睡量表、疲勞量表，以及功能/失能指標。同步發放 7 日活動日誌並配戴加速度計 7 天。活動日誌需明確區分工作活動、交通活動、休閒活動、家務/照護活動、久坐與睡眠；若是輪班護理人員，另記錄班別、夜班頻率、連續工時與休息間隔。

第三步：資料處理與建模。首先清理 IPAQ 資料，依標準轉換 MET-min/week，並建立四領域分數。加速度計資料以有效日判定、非穿戴時間排除、以及中高強度活動分鐘數與久坐時間估計。以活動日誌作為情境標註，將自陳與客觀數據對齊。接著建立三類模型：1. 基準模型：年齡、性別、BMI、慢性病、班別/居住型態等背景變項。2. 傳統活動模型：總 IPAQ 分數預測 PSQI、嗜睡、疲勞與 12 個月功能下降。3. 領域整合模型：工作、交通、休閒、久坐及其交互作用預測上述結果，並加入加速度計校正項。比較指標包含 AUC、C-statistic、校準曲線、Brier score、 R^2 /解釋變異、以及對功能下降的敏感度、特異度、PPV、NPV。

第四步：效度與不變性檢驗。檢驗 IPAQ 在兩族群間的測量不變性與預測不變性；比較問卷分數與加速度計、活動日誌的一致性，並計算領域別偏差。若可行，可用 Bland-Altman、ICC 與相關係數評估一致性，再以分層校正模型改善估計。

第五步：一年期追蹤。12 個月後重新評估功能與失能指標，並回收期間重大健康事件、跌倒、住院或工作型態變動。以混合效應模型或 Cox/Logistic 模型分析 IPAQ 領域分數對功能下降的預測力。成功標準包括：領域整合模型顯著優於總分模型；至少一至兩個活動領域與睡眠、疲勞、功能下降具有穩定獨立關聯；可建立具實用性的高風險分層規則，且在兩族群中表現可接受。

第六步：轉譯與應用驗證。將模型簡化為臨床風險表或決策樹，請臨床護理師、職護與社區個案師進行可用性評估，確認是否能在門診、病房或社區據點快速辨識高風險者。若結果顯示 IPAQ 領域模型在預測睡眠差與功能下降方面的 AUC 明顯高於僅用總活動量或僅用 PSQI 的模型，即可證明本研究的臨床價值。進一步若高風險分層與一年後新發功能下降、跌倒或照護需求增加有顯著關聯，則代表此工具具備實際篩檢與預警潛力，可作為院內與社區健康促進策略的核心評估工具。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (56.4% · airiti.AL, 2011) — 區隔明確：本提案不是只做高齡者 IPAQ 的再測信度或同時效度，而是把 IPAQ 台灣中文版放入前瞻性預測框架，去檢驗其對未來 12 個月睡眠品質、白天嗜睡、疲勞與功能退化的預測能力。方法上，本提案還加入輪班護理人員、活動日誌、加速度計校正、領域別（工作/交通/休閒/久坐）交互作用與活動型態分型，這些都超出該文的單次社區老年樣本與相關性驗證設計。
- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (52.6% · airiti.AL, 2013) — 區隔明確：該研究是在台灣老年族群中檢定「老年人身體活動量表中文版」的信度與效度，重點是量表總分與加速度規、握力、憂鬱等當下變項的相關。相較之下，本提案研究的是 IPAQ 台灣中文版在輪班護理人員與社區高齡者中的跨族群臨床預測效度，並以前瞻追蹤方式看睡眠與一年後功能下降，且解析工作、交通、休閒、久坐等不同活動領域，而不是僅做一次性的量表效度檢驗。
- Validity and reliability of the Work-related Physical Activity Questionnaire for assessing intensity-specific physical activity and sedentary behavior in the workplace (52.0% · airiti.AL, 2020) — 區隔明確：這篇文獻聚焦於工作場所中的身體活動與久坐行為，開發並驗證的是工作相關身體活動問卷 (WPAQ)，研究場域限定在職場、內容也特別強調座位中斷等工作行為。

我的提案使用的是一般版 IPAQ 台灣中文版，且同時納入護理人員與社區高齡者兩種族群，主要要預測睡眠、嗜睡、疲勞與未來功能退化，而不是只評估工作情境中的活動/久坐測量工具。

參考文獻

1. Reliability and Validity of the Chinese Version of the Connor-Davidson Resilience Scale
2. Preliminary Assessment of Reliability and Validity of the Chinese Version of the Person-centered Care Climate Questionnaire-Patient (PCQ-P)
3. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
4. A revised Chinese version of the Rosenberg Self-Esteem Scale
5. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
6. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
7. Evaluation of Physical Activity in the Daily Life of Healthy Young Subjects with Special Reference to the Reliability and Validity of IPAQ as Evaluated by a Triaxial Accelerometer
8. Introduction to Measurement Invariance in Sport Statistic Tests
9. Is self-reported time spent sedentary and in physical activity differentially biased by age, gender, body mass index, and low-back pain?
10. Effects of the active lesson program on academic achievement and physical activity: a systematic review
11. The Relationship between Physical Activity and Sleep Quality among Clinical Shift Nurses
12. The Relationship Between Physical Activity and Sleep Quality Among Nurses in a Medical Center
13. 高齡期における睡眠と身体活動低下の新規要介護発生との関連性
14. The analysis on the relationship between shift workers' physical activity and sleep quality - A case study of field police officers
15. 參與音樂舞蹈活動之老年人心理效益、快樂程度及身體活動能力量表編制之研究
16. Psychometric properties of the Chinese-version physical activity class satisfaction questionnaire
17. Study of Sport Version of 2×2 Self-Presentation Motives for Physical Activity Questionnaire
18. VARIABILITA VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ POHYBOVÉ AKTIVITY U RANDOMIZOVANÝCH SOUBORŮ ČESKÉ POPULACE V LETECH 2003-2006: VÝSLEDKY Z KRÁTKÉ A DLOUHÉ ADMINISTRATIVNÍ VERZE IPAQ DOTAZNÍKU

19. Counting Steps: A New Way to Monitor Patients with Pulmonary Arterial Hypertension.
20. The Relationship between Physical Activity and Sleep Quality of Shift Workers International Flight Attendants
21. Emotional labor and mental health condition of nurses working at different level hospital in Taiwan.
22. Health Quality of Life in the Hospital Nurses

the WHOQOL-OLD .

23. Application of WHOQOL-BREF in Measuring Quality of Life in Health-Care Staff.
24. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan
25. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
26. The Study of Physical Activity and Quality of Life among Nurses in Taipei City Hospital
27. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
28. Use of self-report instruments to assess physical activity
29. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
30. The accuracy of self-reports of physical activity
31. Construct validity in physical activity research
32. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
33. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
34. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
35. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
36. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
37. What constitutes a publishable report of instrument development?
38. Psychometric theory
39. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
40. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
41. Overview of the Activity Counseling Trial intervention for promoting physical activity in primary health care settings

結合 IPAQ、穿戴式感測與運動風險認知之台灣社區縱貫數位隊列：身體活動下降與功能退化的預測與分層

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>3=>3=>3

新穎度: 47.0%

最大相似度: 53.0% (近似於: “Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study”)

群集: 4

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 1/5

問題陳述

台灣正快速邁向超高齡社會，中老年人、慢性病患者與高跌倒風險者的身體活動不足，已成為功能退化、失能、跌倒、再住院與醫療利用增加的重要上游原因。然而，現行社區監測多依賴一次性的自陳問卷，難以捕捉身體活動的時間變化、情境脈絡與早期下降訊號；而穿戴式感測雖能提供高解析度行為資料，卻缺乏與心理認知、運動風險感知及臨床可解釋性整合的框架。IPAQ 台灣中文版雖具有良好信效度，但目前仍多被視為靜態量表，尚未被發展為可反映個體活動軌跡、異常變動、未來風險與介入時機的 longitudinal digital biomarker。 $\{n\}$ 本研究要解決的核心問題是：能否建立一個在台灣社區可行、具長期追蹤能力、兼顧護理與公衛應用的數位隊列，使 IPAQ 不只是「測量現在活動量」，而是能預測「未來活動下降、功能退化與醫療利用」的風險偵測系統？這個問題重要且具挑戰性，因為活動不足並非單純的運動量缺乏，而是受到跌倒恐懼、運動自我效能、慢性病症狀負荷、步態變異、神經認知負荷、環境可近性與社區支持等多層次因素交織影響。若能早期辨識出高風險亞群，便可在護理追蹤、衛教介入、復能轉介與社區公衛政策中更精準地分配資源，降低失能與醫療成本。更進一步，本研究可建立台灣本土、可國際比較、可落地於長照與社區健康中心的數位生物標記平台，讓 IPAQ 成為一個可動態更新的健康預警系統，而非單純的回顧性問卷。

現有方法

現有方法大致可分為三類。第一類是自陳式活動量工具，如 IPAQ 長版、短版與老年版修正版，優點是便宜、容易部署、適合大規模社區調查；限制則是回憶偏差、社會期許偏差、對活動型態與強度判斷不穩定，且無法偵測短期波動或行為轉折。第二類是穿戴式加速度計、智慧手錶、步態感測鞋墊、手機感測與活動監測器，優點是可提供客觀步數、活動強度、久坐時間、步態規律性與變異性；限制是缺乏心理與認知脈絡，且在老年族群常面臨配戴依從性、資料缺漏、機型不一致、以及演算法在疾病族群中的外推性不足。第三類是風險評估量表，如跌倒風險量表、運動自我效能量表、跌倒恐懼量表、功能量表與共病評估工具，能補足主觀與臨床面向，但通常彼此分散，缺少整合式縱貫模型。 $\{n\}$ 以往研究多聚焦於單一工具的信效度，或用一次性穿戴資料預測短期步數，較少將 IPAQ、客觀行為訊號、心理認知與神經生理指標結合為同一個縱貫資料流。即使有部分研究以加速度計驗證 IPAQ，也多停留在相關係數或分類一致性，未進一步回答：哪一種資料組合最能預測未來活動下降？哪一群人會在自陳與客觀資料之間出現系統性落差？哪一種心理風險認知會先於生理下降出現？因此，現有方法不足以支援社區層級的早期預警、分層介入與長期監測。

研究動機

本研究的動機來自一個實務上非常關鍵但常被忽略的現象：社區中真正需要被介入的人，往往不是活動量最低的人，而是活動量正在快速下滑、但尚未被系統發現的人。這些人可能仍能完成日常生活，卻已開始出現步態變慢、平衡下降、對跌倒的恐懼增加、運動自我效能降低，甚至在任務中需要更多認知資源才能維持動作控制。單純依賴自陳問卷，難以抓到這些前驅變化；單純依賴穿戴式感測，則無法解釋為何有些人「知道自己應該動卻不敢動」，或「量表上報告很活躍但實際上久坐」。

因此，本研究的創新動機不是再做一個活動量調查，而是建立一個「行為—認知—神經」三層整合的動態預測平台。IPAQ 在此不只是結果變項，而是作為社區可普及、可標準化、可跨國比較的錨點，與穿戴式資料互相校準。穿戴式感測提供連續行為訊號，心理量表提供可介入的認知機制，簡式 fNIRS 或任務中腦功能指標則用來檢測與運動控制、注意力與雙任務負荷相關的神經資源消耗。這樣的整合有望比單一資料來源更早預測活動下降與功能退化，也更能支援護理人員在社區、門診、居家與長照場域的實際決策。

此外，台灣具備完善的社區衛生體系、長照據點與數位健康推動基礎，適合建立長期、低成本、可擴充的縱貫隊列。若能成功，將把 IPAQ 從傳統量表升級為人口健康數位生物標記，並為台灣版高風險老年族群的主動式篩檢、精準衛教與早期復能提供新方法。

提出方法

本研究擬建立一個「台灣社區縱貫數位活動隊列 (Taiwan Community Longitudinal Digital Activity Cohort, T-COLDAC)」；其核心理念是把 IPAQ 台灣中文版當成錨定工具，與穿戴式感測、心理認知量表、任務型神經生理指標及臨床結局串接成可持續更新的縱貫資料平台。此方法與既有研究最大不同之處，在於它不是單純追求某一種感測器的準確度，而是發展一個可在真實社區落地的「多模態風險編織器」，讓不同資料來源彼此互補、互校與互證。

第一層設計是分層招募與基線表型。研究對象分為三個重點族群：中老年社區居民、已診斷慢性病患者（如糖尿病、心血管疾病、慢性肺病、骨關節疾病）、以及高跌倒風險者或曾有跌倒史者。基線時蒐集人口學資料、疾病史、用藥、功能狀態、身體質量指數、疼痛、睡眠、抑鬱/焦慮簡表、社區活動參與程度與居住環境。身體活動以台灣中文版 IPAQ 為核心，依照週總活動量、各強度活動分鐘數、步行、久坐時間與活動型態建立標準化指標。同時搭配簡式運動自我效能量表、運動風險認知量表、跌倒恐懼量表與身體活動意圖/阻礙量表，形成行為心理層。

第二層設計是穿戴式感測與行為事件捕捉。受試者配戴低負擔加速度計或智慧手環，至少連續監測 7 天，並在每季或每半年重複一次。感測指標不只包括步數、總活動時間、中高強度活動時間與久坐時間，也會計算步態變異、步頻穩定性、日內節律、活動碎片化、起身次數、週末/平日差異與活動突降事件。若可行，可加入簡化步態任務，例如 6 公尺步行、轉身、雙任務行走與坐站測試，藉由 IMU 或手機感測取得步態速度、步長近似指標、轉身時間與雙任務成本。這些特徵可視為活動脆弱性訊號，尤其適合找出「看似還能動、實際上正在退化」的人群。

第三層設計是加入少量、可擴充的神經生理指標。考量社區可行性，研究不追求大規模高成本影像，而採「任務抽樣式」設計：在部分子樣本中使用任務中 fNIRS 或簡化腦功能指標，於步態控制、注意力切換或雙任務行走時觀察前額葉負荷。假設活動能力下降前，個體會先出現較高的認知補償需求與更大的前額葉動員，或在相同任務下呈現較高腦負荷 / 較差效率。若 fNIRS 不易全面部署，也可使用簡化腦波專注指標或可攜式認知反應時間任務作為替代。此層資料的目標不是做高分辨率神經診斷，而是捕捉活動功能下降的早期中樞訊號。

第四層設計是縱貫更新與事件驅動追蹤。研究以 6 個月為主要追蹤節點，總追蹤期至少 2 至 3 年；在每次追蹤時重複 IPAQ、關鍵心理量表、跌倒事件、急診/住院、復健使用、輔具使用與功能量表。當穿戴式感測偵測到個體活動量突然下降、久坐急升或步態規律性惡化時，系統可自動觸發加密追蹤問卷或電話關懷，形成事件驅動式補充資料。這種設計的創意在於：隊列不只是被動收資料，而是能在風險出現時「主動發出信號」，把研究平台與護理追蹤機制結合。

第五層設計是建立多模態預測模型與風險分層。分析上不只做傳統迴歸，而是建立三個層次模型：其一，時間序列模型，用於預測個體未來 6 個月或 12 個月的 IPAQ 下降、步數下降或久坐增加；其二，混合效應與 joint modeling，用於連結反覆量測的活動軌跡與臨床結局（功能退化、跌倒、醫療利用）；其三，可解釋式機器學習模型，如梯度提升樹、時間感知 transformer 或多模態融合模型，以找出最有預測力的組合。模型輸出不

只是一個分數，而是可解釋的風險輪廓，例如「高跌倒恐懼 + 低自我效能 + 步態變異增加 + IPAQ 自陳高估」這類具有臨床意義的亞型。 $\{\}n\{\}$ 第六層設計是提出「IPAQ 動態偏差指標」。本研究特別創新地不把自陳與穿戴式資料當成互相競爭，而是把兩者差距本身視為重要訊號。當 IPAQ 報告與客觀活動差距持續擴大，可能代表認知偏差、社會期許、低覺察或疾病相關功能受損。相反地，若自陳偏低但客觀活動維持，可能代表低自我效能或過度保守。這個「自陳—客觀落差」可被定義為 Digital Discrepancy Score，作為新的縱貫生物標記。 $\{\}n\{\}$ 第七層設計是實務轉譯。研究最後將產出三種工具：第一，社區護理用的簡化風險分級表；第二，適合衛教與個案管理的可視化儀表板；第三，適合公衛監測的聚合型趨勢報告。如此可讓研究不僅停留於論文，而能直接導入社區健康站、慢病照護、跌倒預防與長照衍生服務。整體而言，本方法的最大價值在於把 IPAQ 的國際可比性、穿戴式的高頻率、心理量表的可介入性與神經生理的早期敏感性整合為一個真正可用的縱貫數位健康平台。

實驗計畫

第一步：建立研究架構與樣本。採前瞻性社區縱貫隊列設計，於台灣北、中、南、東與離島的社區據點、衛生所、慢病門診與長照 A 單位招募受試者。預計總樣本 800 至 1500 人，以三個高風險族群分層抽樣，並保留健康對照組。先進行基線評估，之後每 6 個月追蹤一次，至少追蹤 4 個時間點。 $\{\}n\{\}$ 第二步：收集資料。基線與追蹤皆蒐集 IPAQ 台灣中文版、簡式運動自我效能、運動風險認知、跌倒恐懼、功能狀態、共病、用藥、近期跌倒、急診/住院、復健使用與生活型態。穿戴式加速度計於每次追蹤後配戴 7 天，取得步數、活動強度、久坐、睡眠、步態節律與活動碎片化。子樣本接受任務中 fNIRS 或簡化腦功能測試。 $\{\}n\{\}$ 第三步：建立結果變項。主要結果包括：未來 6 個月與 12 個月的身體活動下降（IPAQ 總分下降、MVPA 減少、久坐增加）、功能退化（例如 ADL/IADL 或步行能力下降）、跌倒事件、急診/住院及復健利用。次要結果包括 IPAQ 與穿戴式資料的一致性、動態偏差程度、風險亞型與轉移模式。 $\{\}n\{\}$ 第四步：建立與比較基線模型。先以傳統統計模型作為基準，如線性混合模型、廣義估計方程式、Cox 模型與 logistic regression，僅使用人口學、共病與 IPAQ；再逐步加入穿戴式指標、心理量表與神經生理指標。比較不同模型在預測未來活動下降與功能退化的 AUC、C-index、Brier score、校準曲線與決策曲線分析。 $\{\}n\{\}$ 第五步：建立創新模型。使用時間感知機器學習模型與多模態融合架構，將多波段資料編碼為個體化風險軌跡。可測試三種模型：1) 僅自陳模型；2) 自陳 + 穿戴式模型；3) 自陳 + 穿戴式 + 心理 + 神經生理全模態模型。另建立可解釋模型輸出特徵重要性，辨識最能預測活動下降的組合。若模型需要 prompt，可設計研究人員標註指引，如「請根據過去 6 個月的 IPAQ、步數趨勢、跌倒恐懼與自我效能，判斷個案未來 6 個月活動下降風險屬於低、中、高，並指出最主要的三個風險因子。」 $\{\}n\{\}$ 第六步：驗證 IPAQ 動態偏差指標。定義 IPAQ 與客觀活動差異的標準化分數，測試此分數是否能預測未來跌倒、功能退化與醫療利用，並與單純的 IPAQ 分數相比較。若動態偏差指標能額外提升預測力，則證明 IPAQ 不只是結果量表，而是能反映認知—行為落差的數位生物標記。 $\{\}n\{\}$ 第七步：風險亞群分群與外部驗證。採潛在類別分析、聚類或隱馬可夫模型辨識高風險軌跡，例如「高自陳低客觀」、「高恐懼低活動」、「步態脆弱型」、「認知補償型」等。再以不同地區或不同據點作外部驗證，檢驗模型可移轉性。 $\{\}n\{\}$ 第八步：成功判準。若全模態模型相較於僅 IPAQ 模型，在未來活動下降預測上 AUC 提升至少 0.10、校準良好且在決策曲線上具有實用淨效益；若動態偏差指標可顯著預測跌倒與醫療利用；若至少辨識出 3 種穩定且可臨床解釋的高風險亞型；若能在社區護理場域完成高依從率與低遺失率追蹤，則可視為研究成功。最終成果將包括論文、風險儀表板、社區篩檢流程與可供後續介入試驗使用的隊列基礎資料庫。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (53.0% · airiti.AL, 2011) — 區隔明確：本提案不是只驗證 IPAQ 在高齡者中的信效度，而是把 IPAQ 當成長期追蹤的錨定工具，結合穿戴式感測、心理認知量表與臨床結局，去預測未來的身體活動下降、功能退化、跌倒與醫療利用。該文主要聚焦於單一自陳問卷在高齡族群中的可靠度與效度，沒有縱貫設計、沒有數位隊列、也沒有多模態風險

預測與分層。

- Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version (50.0% · airiti.AL, 2004) — 區隔明確: 該研究的核心是建立並驗證 IPAQ 台灣版的翻譯、內容與橫斷式信效度, 屬於量表發展與測量學研究。你的提案則是以已存在的台灣版 IPAQ 為基礎, 進一步與穿戴式感測、運動風險認知、跌倒恐懼與臨床事件串接, 做縱貫預測與風險偵測, 因此研究問題、資料型態與方法都明顯更往前延伸。
- Validation of dietary and physical activity measures in an older Chinese population (47.6% · airiti.AL, 2007) — 增量: 這篇文獻主要是在較年長華人族群中驗證飲食與身體活動測量工具的效度, 重點仍是量表或測量準確性。你的提案不只要比較問卷與感測資料的一致性, 還要在台灣社區建立長期追蹤隊列, 預測活動下降與功能退化, 並納入心理與神經生理指標來做風險分層, 研究目標與資料規模都更複雜。

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. Translation and Psychometric Evaluation of Headache Disability Inventory-Chinese Version
o Elderly (IPAQ-E) .
3. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
4. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
5. An Investigation of the Psychometric Properties of the Chu's Activities of Daily Living Rating Scale in Patients with Schizophrenia
6. Reliability, Validity, and Responsiveness of the Japanese Version of the Lower Extremity Functional Scale in Outpatients with Lower Extremity Musculoskeletal Dysfunction
7. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
8. Evaluation of Physical Activity in the Daily Life of Healthy Young Subjects with Special Reference to the Reliability and Validity of IPAQ as Evaluated by a Triaxial Accelerometer
9. VARIABILITA VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ POHYBOVÉ AKTIVITY U RANDOMIZOVANÝCH SOUBORŮ ČESKÉ POPULACE V LETECH 2003-2006: VÝSLEDKY Z KRÁTKÉ A DLOUHÉ ADMINISTRATIVNÍ VERZE IPAQ DOTAZNÍKU
10. The Parkinson Progression Marker Initiative (PPMI).
11. Research on middle-aged and elderly people's risk cognition of physical exercise from the perspective of sports public service
12. Sensitivity of the accelerometer as a measurement tool for upper extremity movement by stroke patients: a comparison with the action research arm test

13. Brain activity measurement at performing motivative exercise vs passive exercise by Functional Near-Infrared Spectroscopy
14. Functional Outcome of Patients with Brain Tumor after Comprehensive Rehabilitation – a Comparison with Stroke Patients
15. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan
16. 專業執業環境量表中文版的發展與心理計量之測試
17. 身体活動量の測定
18. The Lancet Physical Activity Observatory: monitoring a 21st century pandemic
19. Physical activity level and fall risk among community-dwelling older adults
20. Self-Reported Prevalence and Medication Status of the Major Aging-Associated Chronic Diseases in Older Adults in Taiwan-Results of a Cross-Sectional National Survey
21. Utilizing Microsoft Power BI Dashboards to Visualize Antibiotic Use in Hospital Antibiotic Stewardship Programs
22. 國際身體活動量表台灣中文版- 身體活動強度的中文詞句及代表活動項目的選擇
23. Cross-cultural validation and norming of the MOS 36-item short-form health survey (SF-36) on Chinese adults in Hong Kong
24. Psychometric properties of the Chinese-version physical activity class satisfaction questionnaire
25. Study of Sport Version of 2×2 Self-Presentation Motives for Physical Activity Questionnaire
26. Bayesian Modeling for a Uniform Differential Item Functioning Analysis Procedure in Item Response Theory:
27. Validation of Physical Activity Questionnaire for Female Students
28. Evaluation of Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using an Accelerometer with Tapestry-Style Display Capability
29. The influence of social support and social norms on youths' physical activity: The mediating effect of self-efficacy
30. Factors of Perceived Environment and Self-efficacy as Correlates of Physical Activity Among Adolescents: An Application of the Social Ecological Perspective
31. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
32. Use of self-report instruments to assess physical activity
33. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
34. The accuracy of self-reports of physical activity
35. Construct validity in physical activity research

36. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
37. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
38. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
39. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
40. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
41. What constitutes a publishable report of instrument development?
42. Psychometric theory
43. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
44. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
45. Overview of the Activity Counseling Trial intervention for promoting physical activity in primary health care settings

臺灣身體活動生命歷程資料庫：以 IPAQ-TW 串聯孕產代謝、兒童神經發展與高齡認知風險之縱貫研究

後設資料

想法編號: seed-theory-1=>3=>2=>3

新穎度: 46.7%

最大相似度: 53.3% (近似於: “Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version”)

群集: 6

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 1/5

問題陳述

臺灣目前雖已具備 IPAQ-TW 這類可跨國比較的身體活動測量工具，但其多半被用於單次橫斷面調查或短期介入研究，無法回答「生命歷程中的活動軌跡如何累積成疾病風險」這類更關鍵的公共衛生問題。身體活動不是固定不變的行為，而是會隨著懷孕、產後照護、育兒負荷、職場轉換、退休與失能等人生轉折而劇烈波動；然而，現有資料通常只截取某一時點，導致孕期活動與妊娠糖尿病、剖腹產、產後代謝恢復之關聯，兒童期家庭活動環境與 ADHD、肥胖、體適能之關聯，以及高齡外出頻率與認知退化、失能之關聯，都被分別研究、分別建模，缺乏同一套方法框架下的跨世代整合。這造成兩個重大缺口：第一，無法辨識哪些活動模式是「短期看似正常、長期卻累積風險」；第二，無法評估跨世代健康不平等，例如偏鄉、低社經、移工家庭、單親家庭或高齡獨居者，在活動機會、外出可近性與照護支持上的差異如何轉化為孕產代謝異常、兒童神經發展問題或失能風險。此研究的重要性在於建立一個能跨生命階段重複測量、可與健保與母嬰健康資料串接、且能反映臺灣在地生活型態的縱貫資料庫，讓身體活動從單純的健康行為指標，轉變為可用於預測、預警與政策評估的核心暴露變項。

現有方法

現有方法主要有三類。第一類是 IPAQ-TW 或其長短版的信效度驗證與橫斷面監測，優點是可標準化比較，但缺點是多為單次測量，且容易受到回憶偏差與社會期許偏差影響，無法建立活動軌跡。第二類是孕產研究常用的 PPAQ、醫療紀錄、或產後問卷，這些方法能描述懷孕期間活動與妊娠結局，但通常無法延伸到產後代謝回復，更難與子代發展或老年健康連結。第三類是兒童與高齡研究常使用家長報告、照護機構紀錄、認知量表或加速度計，但彼此量測框架不一致，不能對照生命歷程中的活動轉移，也不易與國際比較。這些方法的共同限制包括：缺乏可跨人生階段重複使用的共同語言；無法同時結合主觀活動、環境暴露與行政健康資料；對於活動強度、外出頻率、移動型態與照護負荷等關鍵但常被忽略的行為層面，捕捉不足；且大多未納入資料缺失、季節變化、地區差異與家庭結構差異的建模策略。因此，現有方法雖能回答局部問題，卻不足以解決跨世代、跨場域、跨資料源的生命歷程推論。

研究動機

本研究的動機來自一個看似瘋狂但可行的想法：如果身體活動不是一份問卷，而是一種可追蹤的生命歷程訊號，是否能把孕婦的步行、產後的照護勞動、學童家庭活動環境，以及高齡者的外出與社交移動，放進同一個分析語法中？傳統做法通常把這些族群視為不同研究對象，但實際上它們共享許多生物與社會機制，例如能量代謝、壓力荷爾蒙、睡眠、炎症、家庭照顧資源、鄰里可步行性與醫療可近性。若能建立一個可重複測量 IPAQ-TW 的生命歷程資料庫，並透過健保與母嬰資料把結局接起來，就有機

會辨識「早期活動不足—代謝失衡—子代神經發展風險—晚年失能」這條跨世代風險鏈。更重要的是，這種設計能把政策評估從平均效果推進到分層效果：例如同樣的孕期活動建議，是否對低社經婦女更有效，或在都市與非都市地區效果不同；同樣的社區步行環境改善，是否能同時降低產後肥胖與高齡認知退化風險。現有 baseline 無法達成這種跨世代整合，因為它們不是資料不連續，就是暴露定義不一致，或缺乏政策導向的可解釋性。相較之下，本研究以 IPAQ-TW 為共同核心，再輔以事件導向追蹤、環境地理資訊與行政資料鏈結，可使模型同時具有標準化、可擴展與政策可操作性，理論上也更能捕捉行為變遷對慢性風險的累積效應。

提出方法

本研究提出一個名為「生命歷程活動編碼系統 (Life-course Physical Activity Coding System, LCPACS)」的整合式方法。其核心概念不是單純蒐集更多問卷，而是將 IPAQ-TW 轉化為可跨生命階段運作的動態暴露框架，並把孕產、兒童與高齡三個模組串接成同一資料庫。

首先，建立三層資料架構。第一層是「個體活動層」，在孕前、孕期每孕程一次、產後 6 週、6 個月、12 個月、學齡兒童家庭追蹤每 1 年、高齡社區追蹤每 6 至 12 個月，重複施測 IPAQ-TW，並依年齡與情境進行語意微調，例如孕期增加照護疲憊、家務與通勤替代活動的描述，高齡版則加入外出頻率、走失恐懼、陪同需求與交通可近性。第二層是「環境暴露層」，以住址地理編碼串接社區步行性、公共運輸、綠地、醫療可近性、育兒與長照資源、空污與熱島暴露。第三層是「結局鏈結層」，連結健保資料、產檢紀錄、新生兒資料、學童健康檢查、高齡失能與認知評估紀錄。

第二，建立活動軌跡分類模型。不同於將 IPAQ 分數直接當作連續變項，本研究採用「活動狀態轉換模型」：把個體在各時點的活動量、久坐時間、通勤與休閒活動比例，轉為低活動、代謝中等、主動維持、受限型活動、照護負荷型活動等狀態，再利用隱馬可夫模型或序列聚類找出典型軌跡，例如「孕期下降-產後反彈型」、「全程維持-高通動型」、「育兒壓縮型」、「高齡外出萎縮型」。這樣可以辨識單點分數看不見的風險型態。

第三，建立跨世代因果推論框架。孕產模組以妊娠糖尿病、剖腹產、產後體重回復率、血脂異常為主要結局，採用 marginal structural models 或 target trial emulation 估計不同活動軌跡的風險差異，並考慮懷孕前 BMI、年齡、產次、教育、工作型態與孕前慢性病。兒童模組聚焦 ADHD 診斷、兒童肥胖、體適能與睡眠，並把母親孕期活動、產後活動與家庭活動環境視為時間變動暴露；若可取得父親或主要照顧者資料，將進一步建立家庭共活動指數。高齡模組則以認知退化速度、失能、跌倒與醫療利用為主要結局，將活動量與外出頻率結合，以 joint modeling 分析活動下降是否預告後續失能。

第四，提出一個較為「瘋狂但可行」的創新元件：活動相依風險圖譜。研究團隊將建立一個可視化平台，讓每位受試者產生一張生命歷程活動地圖，顯示其孕產、育兒與高齡階段的活動波動、環境阻力與疾病事件。這張圖不是臨床診斷工具，而是用於識別高風險轉折點，例如產後 6 個月活動斷崖式下降，或退休後 1 年內外出頻率驟降。平台也可用於衛教，將抽象的活動建議轉化為個人化可行目標。

第五，處理資料缺失與測量誤差。由於縱貫資料必然有失訪，本研究將採多重插補、逆機率加權與敏感度分析；若部分子樣本同步使用加速度計或手機步數資料，則可建立校正模型，把 IPAQ-TW 的主觀回憶誤差映射到客觀活動量，提升量測精度。最終，LCPACS 的目標不是取代原始量表，而是讓 IPAQ-TW 成為一個可沿生命歷程持續更新、可與行政資料對接、可支援政策模擬的核心資料引擎。這個方法足夠創新，因為它把原本被當成單次問卷的 IPAQ-TW，重新定義為台灣跨世代公共衛生的共同語言。

實驗計畫

第一步，建立研究隊列與資料治理架構。從孕前或產檢門診招募孕婦，並於社區招募學齡兒童家庭與 65 歲以上高齡者，形成三個彼此可串接的子隊列。所有個案簽署長期追蹤與資料連結同意書，建立去識別化 ID。第二步，完成量表與資料平台建置，孕期使用 IPAQ-TW 及孕期活動補充題組，兒童家庭版增加家務共活動與螢幕時間，高齡版增加外出頻率、陪同行為與交通障礙題組；同步設計手機版與訪員版，確保不同年齡與數位能力都能施測。

第三步，資料蒐集與連結。基線收集人口學、病史、BMI、飲食、睡眠、壓力、社經地位與居住環境；之後在預定時間點重複施測 IPAQ-TW，並連結健保、產檢、新生兒、學童健康檢查、身心障礙與長照資料。第四步，建立主要分析資料集與比較基準。孕產模組的 baselines 包含：固定時間點 IPAQ 分數、單純 BMI 模型、僅用醫療紀錄模型；兒童模組的 baselines 包含：僅用母親孕期活動、僅用家庭社經、僅用兒童運動參與；高齡模組的 baselines 包含：僅用基線活動量、僅用外出頻率、僅用慢病共病分數。

第五步，執行統計與機器學習分析。主要方法包括序列聚類、隱馬可夫模型、Cox 或 competing risk model、marginal structural model、joint modeling 與分層交互作用分析。評估指標方面，孕產模組以 GDM、剖腹產、產後體重回復遲緩與血脂異常之風險比、AUC、校正度與決策曲線為主；兒童模組以 ADHD、肥胖、體適能不良之 OR、HR、C-statistic 與校準曲線為主；高齡模組以認知下降斜率、失能累積發生率、時間相依 AUC 與淨重分類改善指標為主。另以敏感度分析檢驗不同 IPAQ-TW 施測模式、失訪機制、季節與疫情期間對結果的影響。

第六步，驗證「跨生命歷程可預測性」。以一部分樣本作內部驗證，另一部分以不同地區或不同年代新收案做外部驗證，測試模型是否能從孕期活動預測產後代謝，並進一步預測子代與高齡結局的分層風險。成功的結果將表現為：活動軌跡模型的預測力明顯優於單次量測；環境加成後的模型校準更好；且能識別出至少一組具有公共衛生意義的高風險族群，例如產後活動急降且居住於低可步行社區者，或高齡外出頻率快速下降者。第七步，將結果轉譯為政策情境模擬，例如模擬社區步行環境改善、孕產衛教介入或高齡交通支持對疾病負擔的可避免比例。若可顯示不同生命階段的活動軌跡與代謝、神經發展、認知退化皆有穩健關聯，且具可干預性，則代表本研究成功建立了台灣第一個真正可跨世代使用的身體活動生命歷程資料庫。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version (53.3% · airiti.AL, 2004) — 區隔明確: 這篇論文的核心是把 IPAQ-TW 當作一個身體活動量表來做翻譯、編製與信效度驗證，研究設計是橫斷式量表驗證，重點在測量工具是否可用。你的提案則不是驗證量表本身，而是把 IPAQ-TW 改造成可跨孕產、兒童與高齡生命歷程重複追蹤的縱貫暴露框架，並進一步串接健保、母嬰、學童與長照資料來分析疾病風險軌跡。換言之，這篇只處理「如何量得準」，你的提案處理的是「如何用同一套量測去建構長期因果與跨世代資料庫」。
- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (50.1% · airiti.AL, 2013) — 區隔明確: 這篇研究是針對高齡者身體活動量表的中文版做信度與效度檢驗，資料來自單一時間點或短期再測，並以加速規、握力與憂鬱量表做同時效度比較。你的提案則把高齡身體活動放入生命歷程資料庫的一個模組，重點不在量表驗證，而在長期追蹤高齡外出頻率、活動軌跡、環境可近性與失能 / 認知退化之間的關聯，還要與醫療和長照資料串接。兩者都談高齡身體活動，但你的研究問題、資料結構與分析目標都明顯更往縱貫風險推論，而非測量學驗證。
- Development and Validation of Teaching Difficulty Questionnaire of Gross Physical Activity for Preschool Teachers (47.0% · airiti.AL, 2023) — 區隔明確: 這篇論文是為幼兒園教保人員編製「大肌肉活動教學困擾」問卷，研究焦點在教育工作者的教學困難與量表建構，採項目分析、探索與驗證性因素分析。你的提案並不是在做教育情境的問卷開發，而是要在兒童家庭隊列中反覆測量身體活動、家庭活動環境與久坐行為，並進一步連結 ADHD、肥胖、體適能與睡眠等健康結局。也就是說，這篇處理的是教師端的心理量表工具，你的提案處理的是兒童端的縱貫健康暴露與疾病風險。

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version

2. Translation and Psychometric Evaluation of Headache Disability Inventory-Chinese Version
3. The Turkish version of the pregnancy physical activity questionnaire: cross-cultural adaptation, reliability, and validity
4. Pregnancy physical activity questionnaire (PPAQ): reliability and validity of Turkish version
5. Effectiveness of a School Weight Control Program
6. The Risk Factors and Pregnancy Outcomes of Gestational Diabetes Mellitus
7. The Association of Cesarean Section and Maternal Diabetes with Risk of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Among Offspring in Taiwan.
8. 三個月的運動訓練是否可以改善停經後肥胖婦女的血脂及降低身體脂肪？
9. 媽媽我不要同學叫我小豬・喊我胖虎 談小兒肥胖的防治

o Elderly (IPAQ-E) .

10. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
11. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
12. Effects of lifestyle and exercise interventions on physical activity behavior, cognition, and physical fitness in adults
13. 高齢者の足部骨格計測システムの開発と歩行によるアルツハイマー病予防
14. 中文版愛丁堡產後憂鬱量表之效度評估- 台灣婦女產後憂鬱之測定
15. 國際身體活動量表台灣中文版- 身體活動強度的中文詞句及代表活動項目的選擇
16. Physical Activity during the Third Trimester, Maternal Pre-pregnancy Body Mass Index, Gestational Weight Gain, and Pregnancy Outcomes
17. Factors related to postpartum obesity and the effect of weight reduction
18. Effects of the active lesson program on academic achievement and physical activity: a systematic review
19. VARIABILITA VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ POHYBOVÉ AKTIVITY U RANDOMIZOVANÝCH SOUBORŮ ČESKÉ POPULACE V LETECH 2003-2006: VÝSLEDKY Z KRÁTKÉ A DLOUHÉ ADMINISTRATIVNÍ VERZE IPAQ DOTAZNÍKU
20. 【論文摘要】 Exploring the Effects of Multicomponent Exercises and Application of Assistive Devices on Body Functions, Activities and Participation in Pre-Frail and Frail Adults
21. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
22. Use of self-report instruments to assess physical activity
23. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions

24. The accuracy of self-reports of physical activity
25. Construct validity in physical activity research
26. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
27. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
28. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
29. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
30. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
31. What constitutes a publishable report of instrument development?
32. Psychometric theory
33. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
34. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
35. Overview of the Activity Counseling Trial intervention for promoting physical activity in primary health care settings

台灣中文版 IPAQ 心理社會擴充模組之建構與驗證：活動量、動機、滿意度與社會呈現偏差的三層式公共衛生量表平台

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>1=>3

新穎度: 39.0%

最大相似度: 61.0% (近似於: “Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version”)

群集: 8

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 2/5

問題陳述

國際身體活動量表 (IPAQ) 在公共衛生研究與跨國比較上已成為重要工具，但其核心功能仍主要停留在「過去七天做了多少活動」的回報，對於台灣實務上真正影響運動介入成效的心理社會因素，掌握仍然不足。臨床護理與公衛政策常遇到一個看似矛盾的現象：某些人自陳活動量很高，但實際穿戴式裝置顯示活動不足；另一些人活動量並非特別高，卻對運動有高度滿意與持續意願，最終比高活動自陳者更能維持健康行為。這表示 IPAQ 所測得的「活動量」很可能只是表面結果，背後還有動機型態、運動/步行/日常活動的主觀滿意度，以及在自我報告中刻意呈現健康形象的社會期許偏差。若缺少這些資訊，研究者容易高估介入效果、政策端也容易誤判民眾真實需求。對台灣而言，這個問題尤其重要，因為社區成人、企業員工與慢性病門診個案在工作型態、健康焦慮、運動資源與自我呈現策略上差異極大，使用同一套單純活動量問卷，往往無法公平比較。故本研究的核心問題是：能否在既有台灣中文版 IPAQ 基礎上，發展一組短小但高資訊量的心理社會擴充模組，並證明其具有良好信效度、測量恆等性與對真實行為的解釋力？若能成立，IPAQ 將不再只是活動量清單，而可升級為兼具行為、心理與情境判讀功能的公共衛生量測平台，協助精準設計運動促進、慢病管理與健康溝通策略。這個問題重要且有趣之處，在於它直接處理了健康行為研究中最難解的盲點：不是人們沒回答，而是他們回答的不是同一個心理現象。若能拆解這層偏差，就可能把看似混亂的自陳資料轉化成更接近真實行為決策機制的資訊。

現有方法

現有方法主要可分為三類。第一類是標準 IPAQ 長版、短版與電話版，優點是國際可比性高、施測成本低，也已有台灣中文版信效度基礎；但其限制是只聚焦活動頻率、時間與強度，無法辨識為何有人高報或低報，也無法解釋活動是否具持續性。第二類是客觀測量工具，如加速度計、計步器、穿戴式裝置或手機感測，能較準確捕捉活動量，但成本高、依從性有限，且難以反映活動背後的動機、滿意度與社會脈絡；在臨床與社區大樣本監測中，常不具可行性。第三類是心理社會量表，如運動自我效能、運動動機量表、運動滿意度量表或自我呈現/社會期許量表，能補足行為心理背景，但多數是獨立工具，缺乏與 IPAQ 的整合，也少有針對台灣中文語境與不同族群的測量恆等性檢驗。此外，既有動機或滿意度量表常較長，對公共衛生監測不夠精簡；社會期許偏差量表若單獨使用，難以直接解釋 IPAQ 自陳資料的偏差來源。更重要的是，現有研究多把心理變項視為 IPAQ 的外部相關因子，而非量表系統的一部分，因此即使統計上有相關，也無法真正建構一個可用於臨床溝通與政策分層的整合平台。換言之，現有方法不是太粗，就是太散；不是可比性不足，就是情境解釋力不夠，無法同時滿足台灣公共衛生監測、慢性病照護與企業健康管理的需求。

研究動機

本研究的出發點是：如果自陳式身體活動資料本來就會受到動機與形象管理影響，那麼與其把這些偏差當雜訊，不如把它們變成可測量、可建模的訊號。這種做法的靈感來自三個方向。第一，健康行為不是單一強度的輸出，而是一個「行為—意義—社會互動」系統；同樣的步行量，對某些人是通勤壓力、對某些人是自我照顧、對某些人則是為了看起來健康。第二，公共衛生工具最需要的不是最大篇幅，而是最小題數下的最大解釋力，因此擴充模組應該設計成短、快、可跨場域使用，並且能與原 IPAQ 無縫接軌。第三，台灣場域具有高度多樣性：企業員工可能受工作文化與升遷形象影響，慢性病門診個案可能受醫療期待與健康焦慮影響，社區成人則可能受家庭與鄰里規範影響。若沒有測量恆等性檢驗，我們無法知道不同族群的分數究竟是否代表同一件事。基於以上理由，本研究不只是「再加幾題」，而是要建立一個三層式工具：第一層是活動量（原 IPAQ）；第二層是活動的心理驅動（動機類型與滿意度）；第三層是回報活動時的情境性偏差（社會期許/形象管理）。我方預期這套結構能比單純 IPAQ 更能預測客觀活動量、持續追蹤的活動維持率，以及對運動介入的反應。若結果成立，這將是一個很「瘋」但可行的概念：把原本被視為單純監測工具的 IPAQ，升級成可用於風險分層、溝通設計與精準介入的行為操作系統。對護理與公衛實務而言，這能幫助辨識「真實低活動者」、「高自我呈現者」與「高動機但受阻者」，避免一刀切式運動衛教，提升介入效率與資源配置合理性。

提出方法

本研究將採「量表開發—認知訪談—心理計量驗證—外部效標建模」四階段設計，建立台灣中文版 IPAQ 心理社會擴充模組（暫名 IPAQ-PSX, Psychological-Social eXtension）。整體理念是保留原 IPAQ 的核心國際可比性，同時在問卷末端加上一組極短但具理論深度的模組，形成「活動量—動機—情境」三層式平台。

第一步是概念建構與題項生成。研究團隊將以自我決定理論、運動滿意度理論與印象管理/社會期許理論為主軸，先建立三個次概念：一、活動動機類型，區分內在動機（因享受、成就、放鬆）、外在動機（因健康要求、醫囑、社會期待）、與受控動機/無動機傾向；二、活動滿意度，分別針對步行、運動與日常活動感受進行短量測，評估個體是否把活動視為負擔、例行、可持續或有價值；三、社會呈現偏差，測量受試者在回答活動相關題目時是否有傾向「回答得更健康」、更符合醫師、同事、家人期待。題項設計原則是每一構面 3 到 4 題，總題數控制在 12 至 15 題，維持公共衛生場域可施測性。題目會刻意使用簡短、情境化、台灣口語化表達，例如「我運動不是因為喜歡，而是怕健康檢查不好看」、「我回答活動量時，會希望自己看起來比實際更規律」、「我覺得日常走動本身就能讓我有成就感」等。為避免與原 IPAQ 內容混淆，擴充模組只在量表結尾施測，並採五點或七點李克特尺度。

第二步是內容效度與認知測試。將邀請護理、公衛、運動科學、心理測量與臨床醫療專家組成審查小組，檢驗題意清晰度、文化適切性與跨族群可理解性；接著針對社區成人、企業員工與慢性病門診個案各進行小規模認知訪談，使用 think-aloud 與 probing 技術，確認題目是否被誤解為道德判斷、醫療績效或運動能力評分。若有題目引發防衛性反應，將改寫為較中性且不具羞辱感的表述，以降低社會期許偏差本身對施測的反噬。

第三步是主研究樣本與資料蒐集。研究將採分層抽樣，納入三群：社區成人、企業員工與慢性病門診個案，目標總樣本建議 900 至 1,200 人，每群至少 300 人，以支持確認性因素分析、群組間測量恆等性與結構方程模型估計。每位受試者完成：台灣中文版 IPAQ、IPAQ-PSX 擴充模組、簡版社會期許量表、運動自我效能或相關控制變項、以及基本人口學與健康資料。為取得外部效標，將從每群抽取部分子樣本配戴加速度計或智慧手環 7 天，並同步收集步數、MVPA、久坐時間與裝置依從性。若條件允許，亦可加上 7 天活動日誌，以提高情境對照能力。

第四步是心理計量分析。先以探索性與確認性因素分析建立三構面模型，檢查題項負荷、模型適配度與題項刪除必要性；接著進行測量恆等性檢定，依序檢驗配置、量尺與截距恆等性，並比較三群是否對同一題項作出相同心理理解。若部分題項跨群差異明顯，將採部分恆等性處理，保留核心可比性。再來，以結構方程模型測試假設路徑：原 IPAQ 分數對客觀活動量的關聯是否會被動機與滿意度部分中介，社會呈現偏差是否會放大自陳活動與客觀活動之間的差距，並評估不同群組的中介強度是否不同。

模型亦將檢驗「高動機但低活動」與「高報告偏差但低客觀活動」兩種異質型態，藉潛在剖面分析或混合模型辨識人群類型。

第五步是工具轉譯為實務可用格式。若模型成立，將建立一個三層式解讀框架：第一層「活動量真實度指標」用於判斷 IPAQ 自陳可信度；第二層「動機可改變性指標」用於決定介入是需要資訊衛教、動機晤談還是環境支持；第三層「情境偏差指標」用於判斷在企業健康管理或慢病門診中，是否需要降低評價壓力、改用匿名回報或搭配客觀工具。最終產出不只是量表，而是一個可嵌入護理門診與社區健康平台的風險溝通模組。創新之處在於它不是把原本的活動問卷變長，而是把「為什麼這個人這樣報告活動」也納入測量系統，讓 IPAQ 從一個靜態監測工具，進化為可診斷回報偏差與介入設計線索的動態平台。

實驗計畫

第一階段：題項生成與專家內容效度。先根據自我決定理論、運動滿意度與社會期許理論，產出約 20 題候選題，經專家審查後縮減至 12–15 題。使用內容效度指標（CVI）、題項適切性評分與可讀性檢核，保留涵蓋三構面的最短題組。

第二階段：認知訪談與前測。分別招募社區成人、企業員工與慢性病門診個案各 10–15 人進行認知訪談，檢查題目理解一致性、是否觸發防衛性回答、是否與 IPAQ 原題產生混淆。依結果修訂語句、回收選項與題序。前測可另納入約 60–100 人，檢查初步內部一致性與作答時間。

第三階段：正式驗證樣本收集。主樣本建議 900–1,200 人，三群各至少 300 人。收集資料包括：原版台灣中文版 IPAQ、IPAQ-PSX、人口學資料、慢性病與工作型態、運動自我效能、簡版社會期許量表。效標樣本中至少每群 80–100 人配戴加速度計或智慧手環 7 天，記錄步數、MVPA、久坐時間。若可行，加入 7 日活動日誌作為補充效標。

第四階段：統計分析與模型比較。先做項目分析、Cronbach α 或 McDonald ω 、探索性因素分析與確認性因素分析，評估三構面模型是否優於單因子或兩因子模型。再做三群測量恆等性檢定，比較社區成人、企業員工與慢性病門診個案是否具有相同構念結構。接著建立結構方程模型，測試以下路徑：IPAQ 自陳活動量 → 客觀活動量；動機/滿意度的中介效果；社會呈現偏差對 IPAQ 與客觀活動差距的調節效果；以及不同族群的多群組路徑差異。模型配適以 CFI、TLI、RMSEA、SRMR 為主，效標關聯以相關係數、AUC 或分層解釋量評估。另可與基線模型比較：僅用原 IPAQ、IPAQ + 人口學變項、IPAQ + 自我效能、以及 IPAQ + 簡版社會期許量表，檢驗新增模組是否顯著提升預測力。

第五階段：成功判準與轉譯。若 IPAQ-PSX 顯著改善對客觀活動量、活動持續性或久坐時間的解釋，且測量恆等性達可接受標準，即視為成功。若能辨識出「高社會期許低真實活動」與「高動機低支持」等異質群組，則表示工具具臨床分流價值。最終成果可發展為：1) 可直接附加於台灣中文版 IPAQ 的短模組；2) 社區與門診的分流判讀規則；3) 企業健康管理中的匿名測量版本；4) 可用於後續介入研究的基線評估工具。若需要更高階的創新，可進一步設計一個簡單的數位版動態評分介面，讓使用者在填答後立即看到「活動量是否可能被高估/低估」與「最可能的可介入點」，作為護理師或衛教人員的溝通輔助。真正的成功標誌，不只是信效度漂亮，而是這個模組能把原本模糊的自陳活動量，轉化成可操作、可解釋、可用於精準健康策略的公共衛生資訊。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version (61.0% · airiti.AL, 2004) — 增量: 本提案不是只做台灣版 IPAQ 的翻譯、文化調適與傳統信效度驗證，而是要在原 IPAQ 後端再加入一組全新的心理社會擴充模組（動機、滿意度、社會呈現偏差），並以認知訪談、測量恆等性、與客觀加速度計/手環效標來驗證其結構與外部效度。相較之下，這篇文章的核心是建立並驗證 IPAQ 台灣中文版本，重點在翻譯、本土化內容與一般信效度，不包含這種三層式平台設計或心理社會外延建構。
- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (54.4% · airiti.AL, 2011) — 增量: 本提案的研究問題不只是

在老年族群中檢驗 IPAQ 的再測信度與效標效度，而是要開發一個新的擴充模組，並比較社區成人、企業員工與慢性病門診個案三群之間的測量恆等性與解釋力。這篇研究僅聚焦高齡者樣本，驗證原始 IPAQ 在老年人的可靠性與效度，沒有題項開發、認知訪談、也沒有動機/滿意度/社會期許偏差等構念。

- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (53.6% · airiti.AL, 2013) — 增量: 本提案不是單純在老年人中測量活動量，而是以原 IPAQ 為基底，額外建構心理社會擴充模組，並用多族群樣本與客觀活動裝置去檢驗其增量效度、結構效度及跨群組恆等性。這篇文章是針對老年人中文版身體活動量表做信效度驗證，測的是原本量表和加速規、握力、憂鬱等變項的關聯，並未處理活動動機、滿意度或社會呈現偏差，也沒有「量表平台升級」的概念。

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. Translation and Psychometric Evaluation of Headache Disability Inventory-Chinese Version
3. 慢性病老人生命態度量表之建構及信效度考驗
4. Validity and Reliability of the Korean Version of the Dialysis Symptom Index for Hemodialysis Patients
5. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
6. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
7. 自己管理表を用いた糖尿病教育入院後の身体活動量変化
8. 糖尿病患者の身体活動量評価としての IPAQ 日本語版における妥当性の検討
9. Development of a sedentary behavior questionnaire for Taiwanese adolescents
10. An acceleration-pedometer Analysis of Daily Physical Activities of Elders Living in the Community
11. Psychometric properties of the Chinese-version physical activity class satisfaction questionnaire
12. Study of Sport Version of 2×2 Self-Presentation Motives for Physical Activity Questionnaire
13. 糖尿病性腎症における活動量計および質問紙の身体活動量の差異
14. Validating Physical Activity Assessment Tools for Measuring Physical Activity in High-technology Male Engineers
15. Bayesian Modeling for a Uniform Differential Item Functioning Analysis Procedure in Item Response Theory:
16. Investigating Sources of Differential Item Functioning: the Relationship Between Item Property and Differential Item Functioning

17. A STRUCTURAL EQUATION ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL INFLUENCES ON PHYSICAL ACTIVITY AMONG JAPANESE ADULTS
18. The influence of social support and social norms on youths' physical activity: The mediating effect of self-efficacy
19. Physical Activity and Its Determinants among Female Adolescents: An Application of the Health Promotion Model
20. Investigating the Relationships among Residential Environment, Exercise Habit and Physical Activity of Junior High School Students in Taichung, Taiwan
21. The effects of socio-economic status on physical activity participation in Hong Kong adolescents
22. The Differences of Social Support Among Stages of Exercise in Adolescents: Sources and Types of Social Support
23. Correlations of symptom severity, physical function, self-efficacy and quality of the life in colorectal cancer patients
24. 青少年體能商的理論架構探討

Healthcare Professionals .

25. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan
26. 國際身體活動量表台灣中文版- 身體活動強度的中文詞句及代表活動項目的選擇
27. Cross-cultural validation and norming of the MOS 36-item short-form health survey (SF-36) on Chinese adults in Hong Kong
28. Validation of Physical Activity Questionnaire for Female Students
29. Evaluation of Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using an Accelerometer with Tapestry-Style Display Capability
30. Factors of Perceived Environment and Self-efficacy as Correlates of Physical Activity Among Adolescents: An Application of the Social Ecological Perspective
31. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
32. Use of self-report instruments to assess physical activity
33. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
34. The accuracy of self-reports of physical activity
35. Construct validity in physical activity research
36. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
37. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
38. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels

39. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
40. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
41. What constitutes a publishable report of instrument development?
42. Psychometric theory
43. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
44. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
45. Overview of the Activity Counseling Trial intervention for promoting physical activity in primary health care settings